

Introduction à l'informatique

Introduire les concepts généraux des ordinateurs, des réseaux et de la programmation.

- ✓ **Histoire de l'informatique**
- ✓ **Structure des ordinateurs**
- ✓ **Le codage : binaire, octal, hexadécimal...**
- ✓ **Réseaux et Internet**
- ✓ **Langages de programmation**

Planning du cour

Composante(s) du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages, ...), Autres /préciser)	Travail personnel	Évaluation des connaissances
Informatique 1 : Introduction à l'informatique	18H	9H		Mini projet 5H	5H	3H

- ✓ 12 séances de cours
- ✓ 6 séances de TD

L'informatique ?

INFORMATIQUE ?

INFORMATION

AUTOMATIQUE

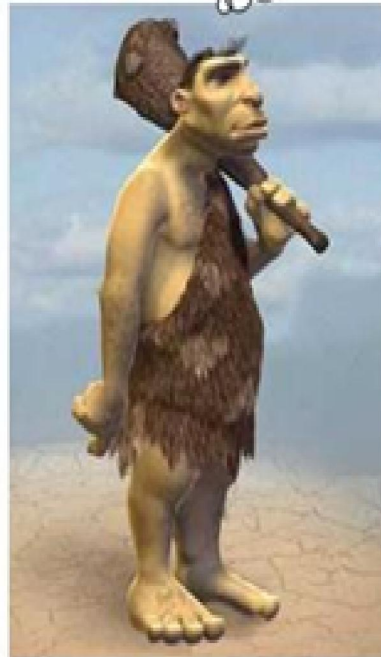
Science de l'information

Science qui traite l'automatisation des actions

Traitement **automatique** de l'information

Machine automatique

ORDINATEUR



Les premiers êtres humains devaient d'abord imaginer une façon de **compter** et de **calculer**.

Il fallait, après tout, partager la nourriture parmi la tribu et compter les mois avant l'hiver.

Les Mathématiques

À travers le temps, différentes méthodes ont été inventées pour calculer.



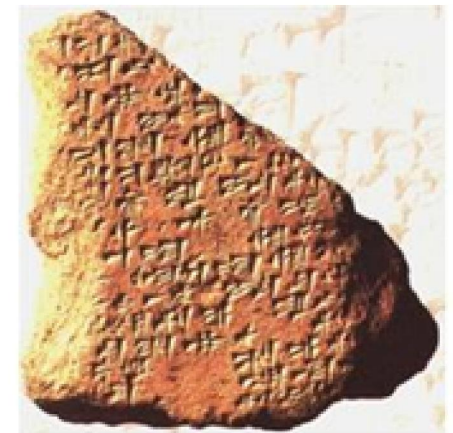
Les outils de calcul



Parce que la mémoire est une faculté qui oublie, l'être humain a inventé différentes méthodes pour palier à ce problème.

Craie, tableau, bouliers, tablettes d'argile, parchemin, encre, plume et papier sont tous des moyens utilisés par l'être humain pour **enregistrer** de l'information.

Ces moyens ont aussi **accéléré** la vitesse à laquelle l'être humain pouvait calculer.



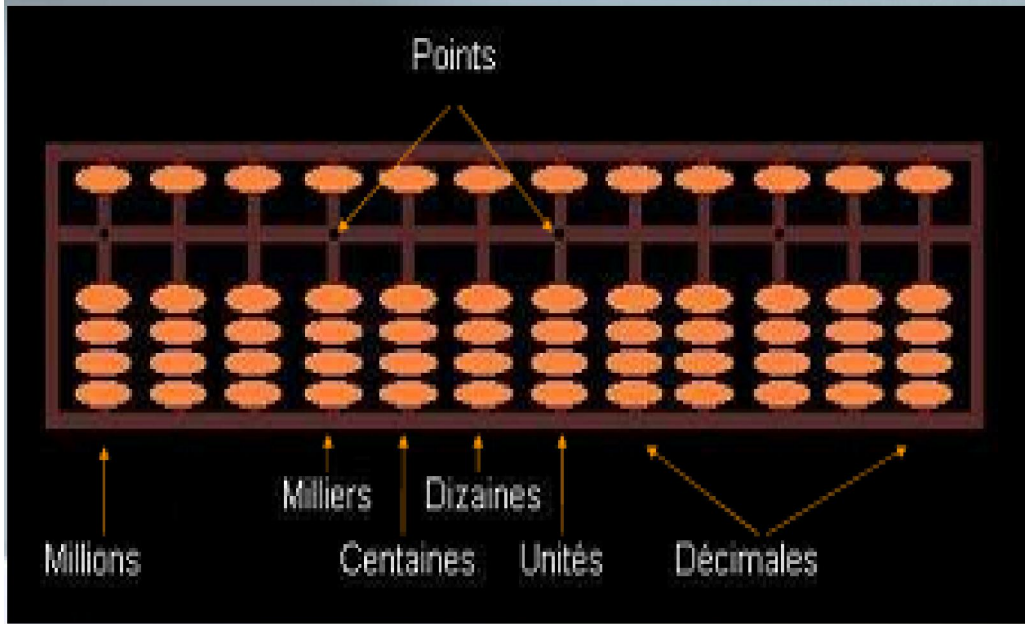
Un peu d'histoire

A travers le temps différentes méthodes ont été inventées pour calculer :

■ Boulrier chinois, 700



Le **boulrier** est un abaque formé d'un cadre rectangulaire muni de tiges sur lesquelles coulissent des boules.

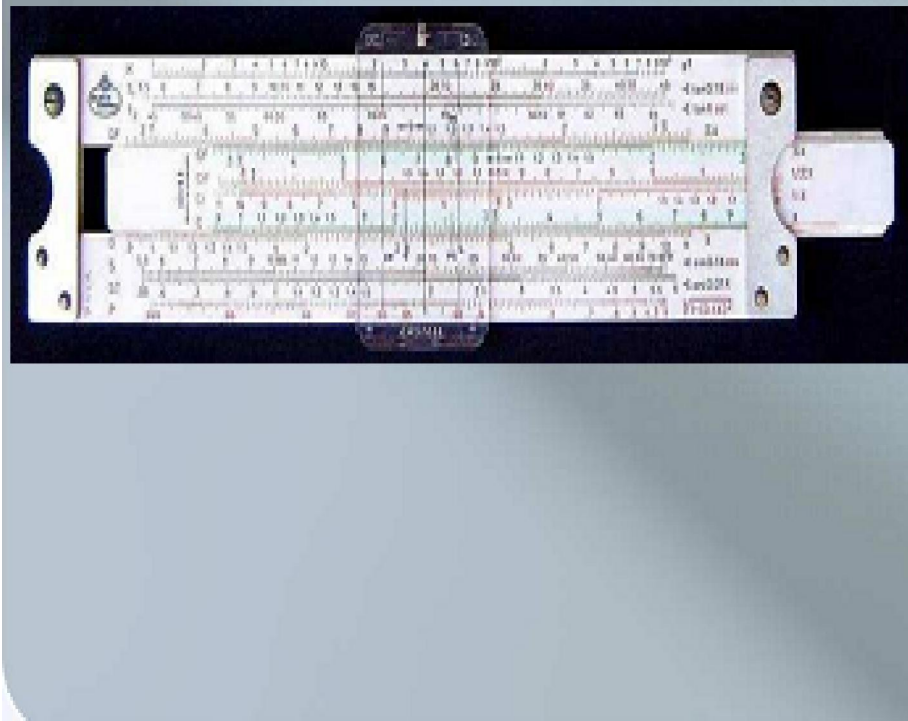


Ils permettent d'effectuer le calcul des quatre opérations élémentaires et dans des mains expertes, il peut réaliser d'autres opérations comme le calcul de **racines énièmes** ou la **conversion entre différentes bases**.

Un peu d'histoire

A travers le temps différentes méthodes ont été inventées pour calculer :

■ la Règle à Calcul, 1622



C'est un instrument mécanique qui permet, par simple déplacement longitudinal d'échelles graduées, d'effectuer directement des opérations arithmétiques de multiplication et de division.

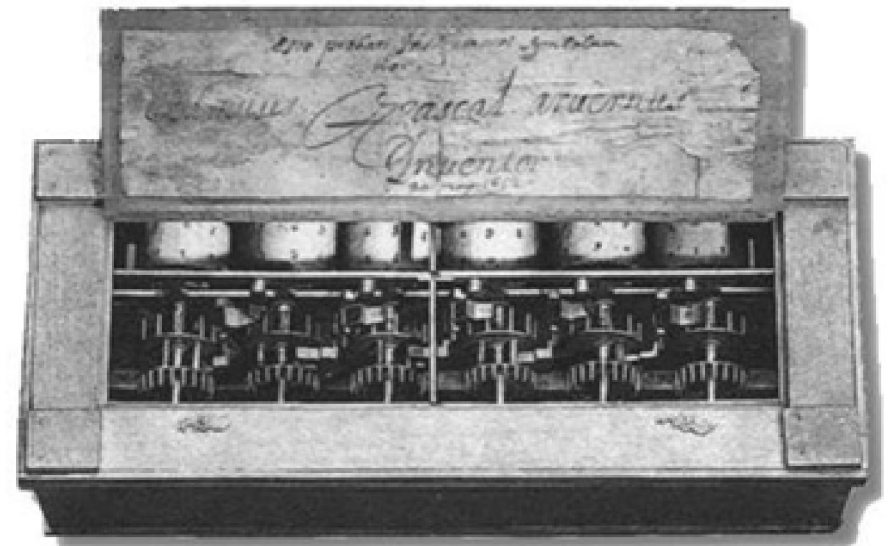
Il peut aussi servir à exécuter des opérations plus complexes, telles que le calcul de racines carrées, de cubiques, des calculs logarithmiques ou bien trigonométriques.

Un peu d'histoire



Vers 1642, Blaise Pascal développe une machine à calculer, la **pascaline**.

Ceci allait devenir l'ancêtre lointain de l'ordinateur.



C'est à l'âge de dix-neuf ans, qu'il en conçut l'idée, voulant soulager la tâche de son père qui devait remettre en ordre des recettes fiscales.

PowerShow.com

Un peu d'histoire

- la calculatrice de Leibniz, 1672,
4 opérations et extrait les racines carrées



la machine de Leibniz était la première calculatrice capable d'effectuer **toutes les opérations arithmétiques élémentaires** par des moyens purement mécaniques.

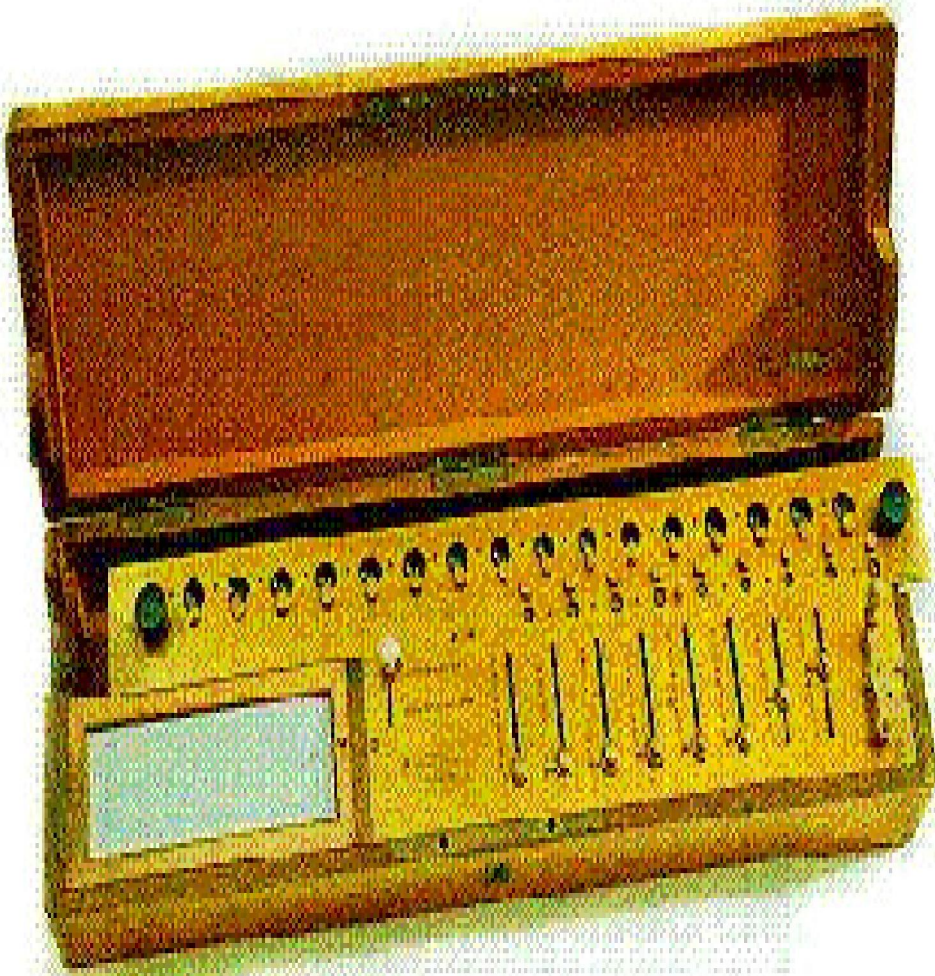
L'arithmomètre de Thomas

En 1820 l'ingénieur français **Charles Xavier Thomas** invente une calculatrice qu'il appelle **arithmomètre**.

Cette machine hérite des principes mis en avant par Leibniz auxquels sont ajoutés d'autres améliorations.

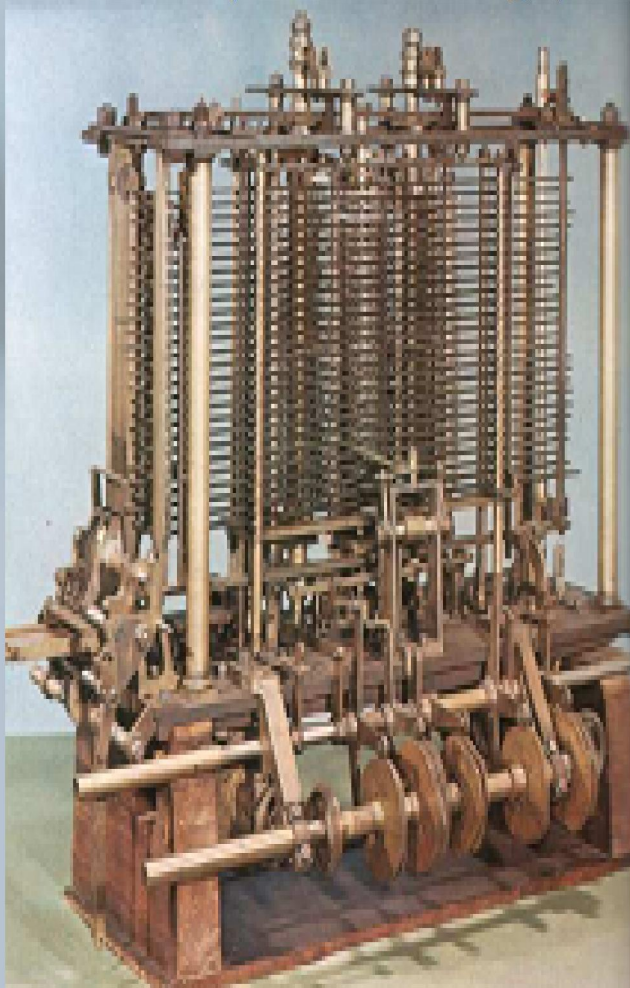
Il améliore et perfectionne les divers dispositifs mécaniques permettant pour la première fois des calculs fiables.

Sa machine, la première commercialisée à grande échelle marque une étape dans l'histoire du calcul mécanique.



Un peu d'histoire

■ Mémoire mécanique de Babbage, 1883

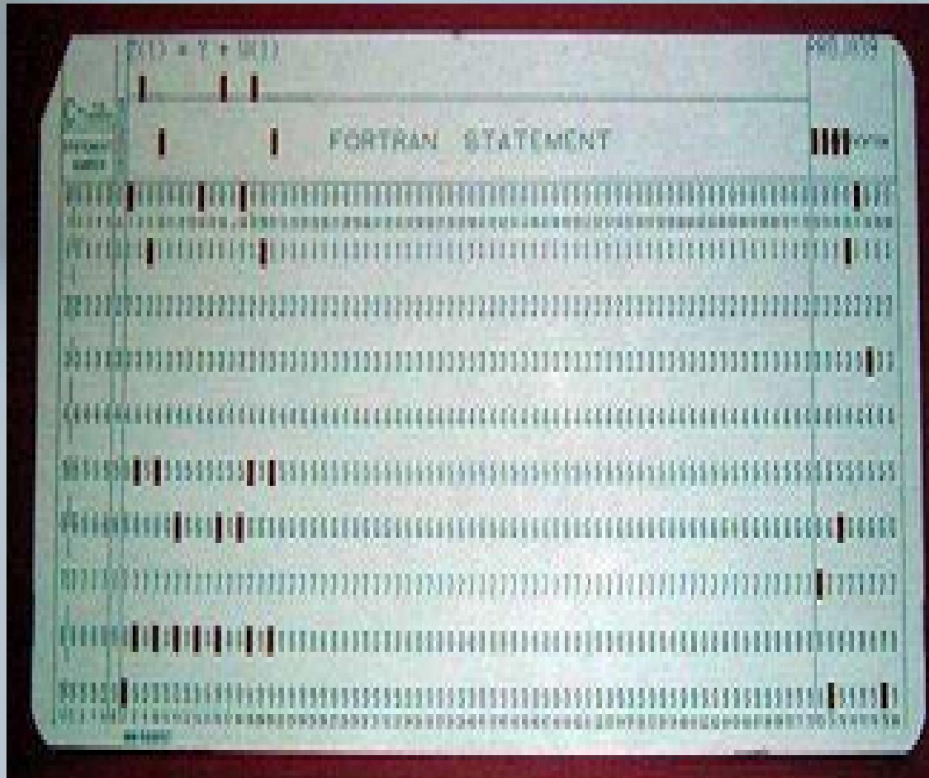


Le mathématicien anglais **Charles Babbage** s'attaquait au problème de la rapidité avec, comme objectif, une machine qui combina les fonctions arithmétiques, comme celles de Pascal et de Leibniz, et les fonctions logiques.

Babbage absorba la technique des **cartes perforées**, qui étaient largement utilisées dans les métiers à tisser, pour l'introduction des données ; les autres opérations étaient réalisées par l'entremise d'engrenages et de leviers.

Un peu d'histoire

■ Carte perforée, 1890



Une **carte perforée** est un morceau de papier rigide qui contient des informations représentées par la présence ou l'absence de trou dans une position donnée.

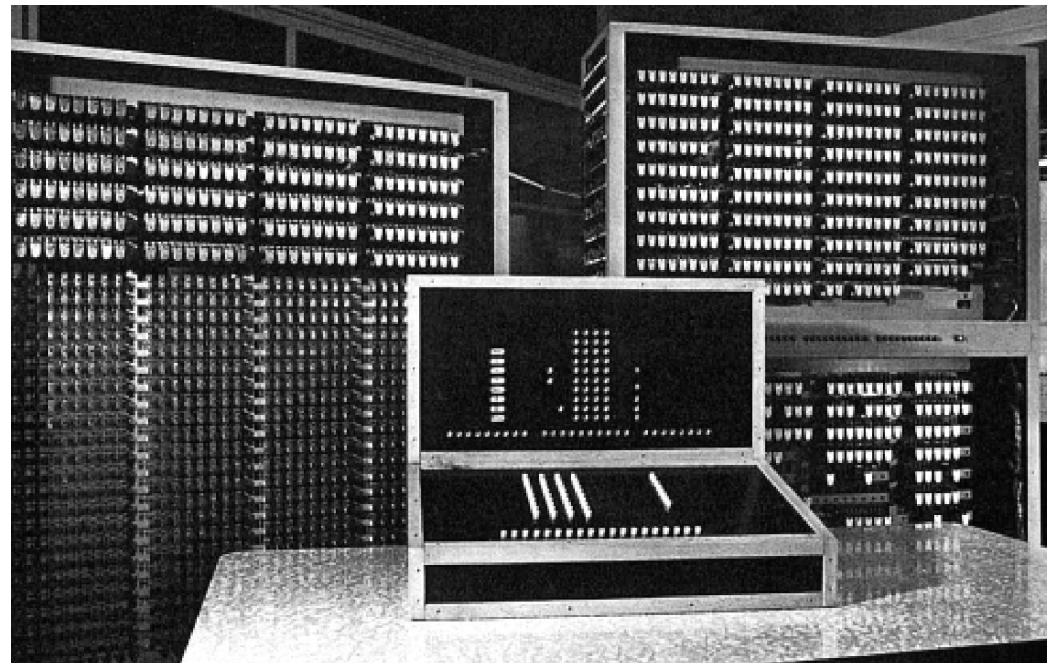
Certaines machines demandent à ce que les cartes soient reliées entre elles, représentant ainsi l'équivalent d'un ruban de papier.

Les premières cartes perforées ont fait leur apparition au XVIII^e siècle dans divers automates et en particulier les métiers à tisser.

Un peu d'histoire

L'ère mécanique

- **Le Z3 (1938) : inventé par Konrad Zuse**
 - relais électromécaniques
 - utilise le binaire au lieu du décimal
 - programmable



Un peu d'histoire

L'ère électrique

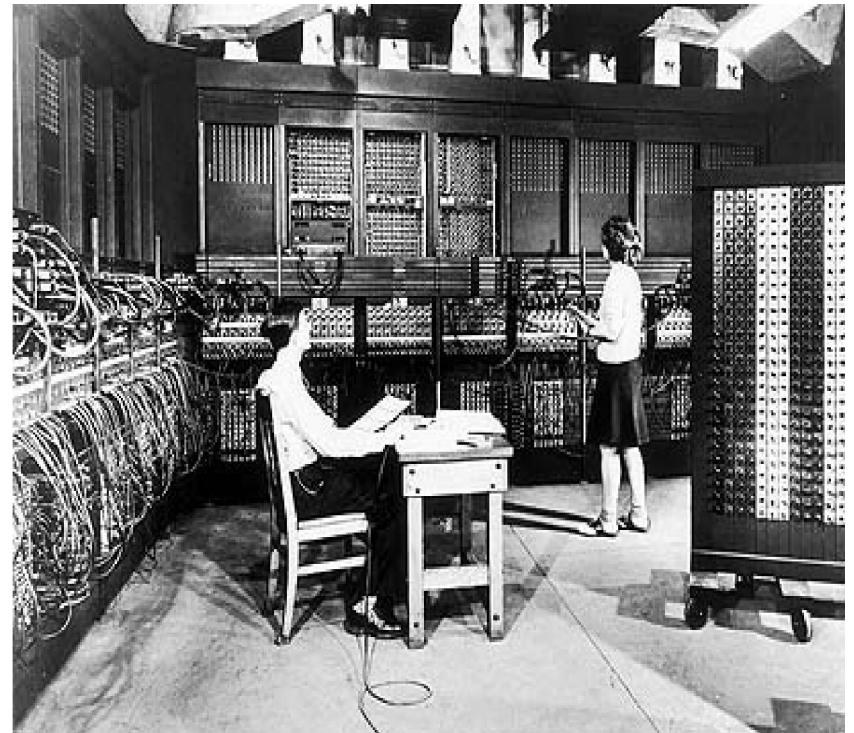
■ Machines électroniques IBM, 1940

une machine basée sur l'architecture de Babbage

Un peu d'histoire

L'ère électrique

- ENIAC par Eckert et Mauchly 1945
(Electronic Numerical Integrator and Computer)
 - programmation manuelle
 - calcul balistique
 - 30 tonnes
 - 18 000 tubes à vides
 - occupe 1500 m²



Un peu d'histoire

Vers de l'informatique

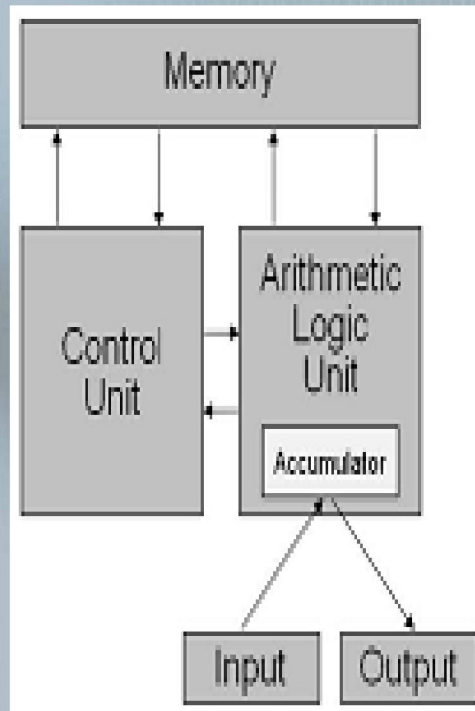
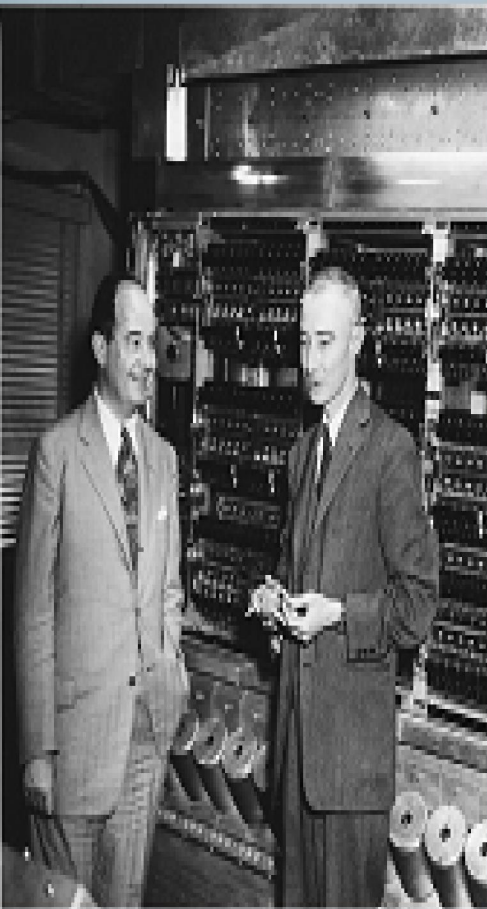
Père de l'informatique moderne

La première innovation est la séparation entre l'unité de commande et l'unité arithmétique.

La seconde innovation, la plus fondamentale, est l'idée du programme enregistré

Les instructions, au lieu d'être codées sur un support externe (ruban, cartes, tableau de connexions), sont enregistrées dans la mémoire selon un codage conventionnel

■ Von Neumann, 1946



Un peu d'histoire

Vers de l'informatique

- 1976 : Steve Wozniak et Steve Jobs créent le **Apple I** dans un garage.
- Cet ordinateur possède
 - un clavier
 - un microprocesseur à 1 Mhz,
 - 4 Ko de RAM
 - 1Ko de mémoire vidéo



Histoire de l'informatique

➤ Les années 50

- Compilateurs (FORTRAN en 57)
- LISP en 58
- Circuits intégrés en 59
- Test de Turing en 50

➤ Les années 60

- Systèmes d'exploitation
- Basic en 64
- Automates – Langages formels - Correction de programmes
- Knuth : The Art of Computer Programming
- Micro-processeurs

Histoire de l'informatique

➤ Les années 70

- Base de Données Relationnelles
- Unix et C (Thompson et Richie)
- Pascal et Ada
- Architecture RISC (IBM), Cray 1 en 76

➤ Les années 80

- Micro-ordinateur personnel (Apple – MacIntosh en 84)
- NFSNet en 87 : Ancêtre d'Internet
- Premiers virus en 88

Histoire de l'informatique

L'ère de la micro-informatique

Le premier microprocesseur  (l'Intel 4004, créé en 1971) contenait 2 300 transistors et exécutait 60 000 instructions par seconde

En comparaison, un microprocesseur moderne comme l'*Intel Pentium 4* (2000) comprend plusieurs dizaines de millions de transistors et exécute plusieurs milliards d'IpS

Regroupent la plupart des composants de calcul (horloge et mémoire) sur un seul circuit + *une puce mémoire*

Histoire de l'informatique

L'ère de la micro-informatique

➤ 1981 : IBM lance son 5150 Personal Computer (PC) :

- processeur Intel 8088 à 4.77 MHz
- 64 Ko de Ram, de 40 Ko de Rom
- lecteur de disquettes 5"25
- système d'exploitation DOS
- prix 3000 \$.



Histoire de l'informatique

L'ère de la micro-informatique

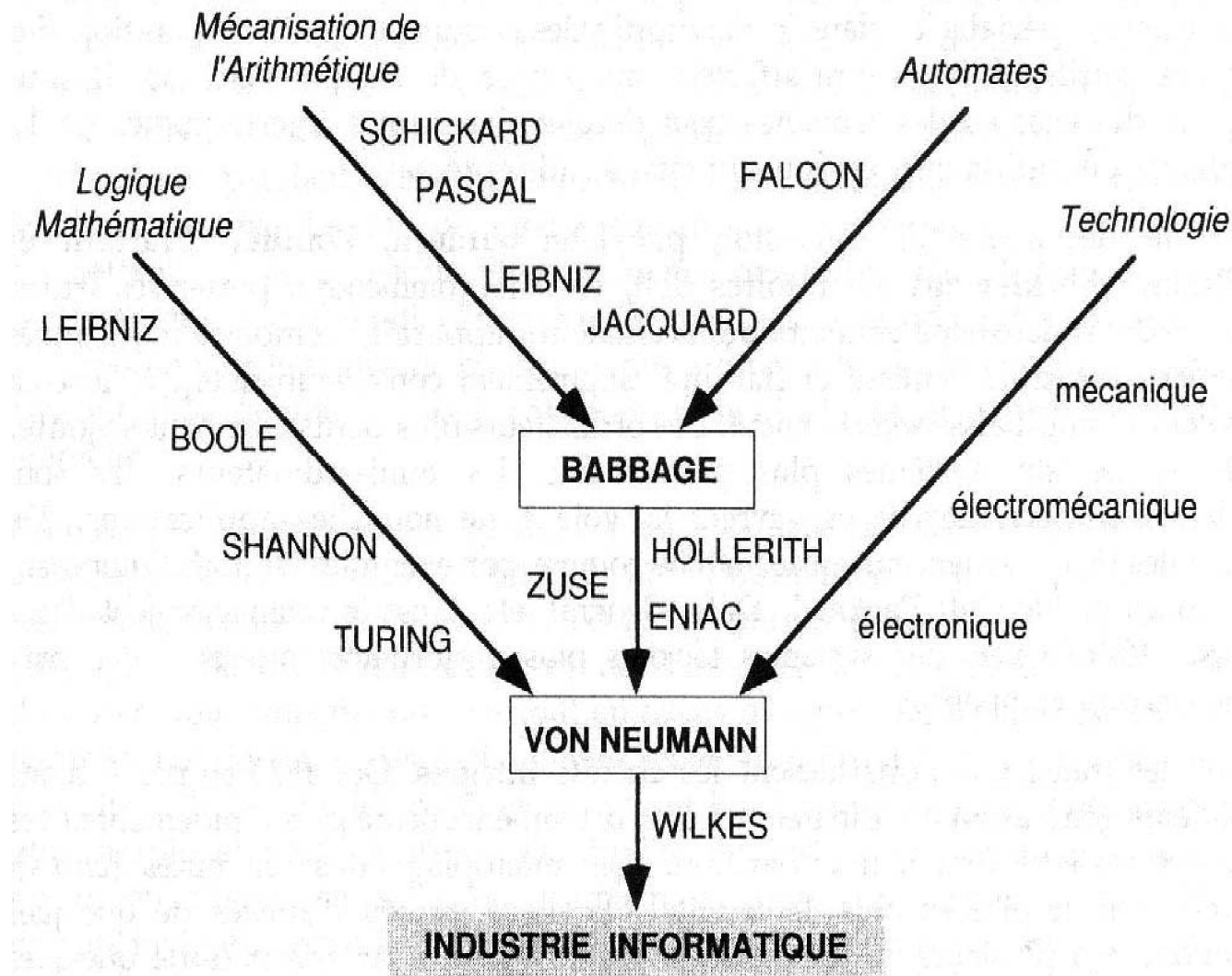
- 1984 : Macintosh
 - processeur Intel 68000 à 8 MHz
 - 128 Ko de Ram, de 64 Ko de Rom
 - lecteur de disquettes 3"1/2
 - Souris, clavier
 - Interface graphique
 - prix 2500 \$



La micro-informatique aujourd'hui



Historique : Synthèse



Référence : Architecture et Technologie des Ordinateurs,
Paolo Zanella & Yves Ligier – Dunod 2000

Systeme informatique

Un système informatique est l'ensemble des moyens logiciels et matériels nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs.

Les termes matériels et logiciels correspondent aux expressions HARDWARE et SOFTWARE.

- Le HARDWARE : partie matérielle
- Le SOFTWARE: partie logicielle

NB: Sans hardware il n'y a pas d'ordinateur et sans software, l'ordinateur n'est qu'un assemblage de ferraille et de plastique stérile.

Architecture d'ordinateur

- ❖ Définition d'un ordinateur
- ❖ Fonctionnement de l'ordinateur
- ❖ les composants d'un ordinateur

Ordinateur



L'ordinateur est une machine qui permet de stocker des données (informations) structurées et de les traiter à la demande de l'utilisateur afin de produire un résultat voulu

Il existe trois catégories principales d'ordinateur :

- **Les ordinateurs universels** ou macro-ordinateurs très puissants
Ils sont utilisés dans les grandes entreprises, l'armée et la recherche
 - **Les mini-ordinateurs** utilisés pour le contrôle des machines industrielles complexes
 - **Les micro-ordinateurs** ou PC utilisés par les particuliers.
-

Les supercalculateurs



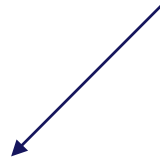
Les serveurs

- Exemple de serveurs

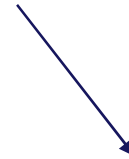


Architecture de l'ordinateur

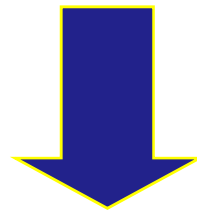
Ordinateur = *Machine*



Stockage



Traitement



Organisation du travail

Schéma fonctionnel d'un ordinateur

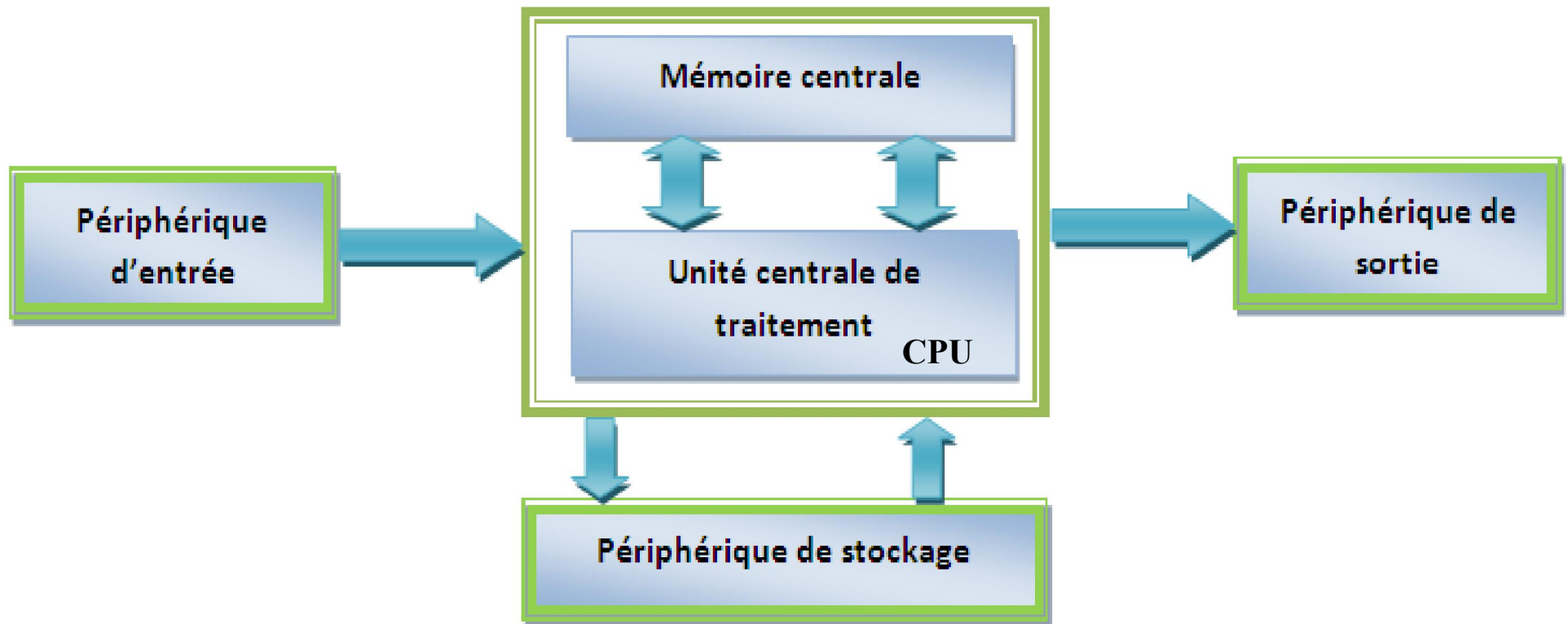
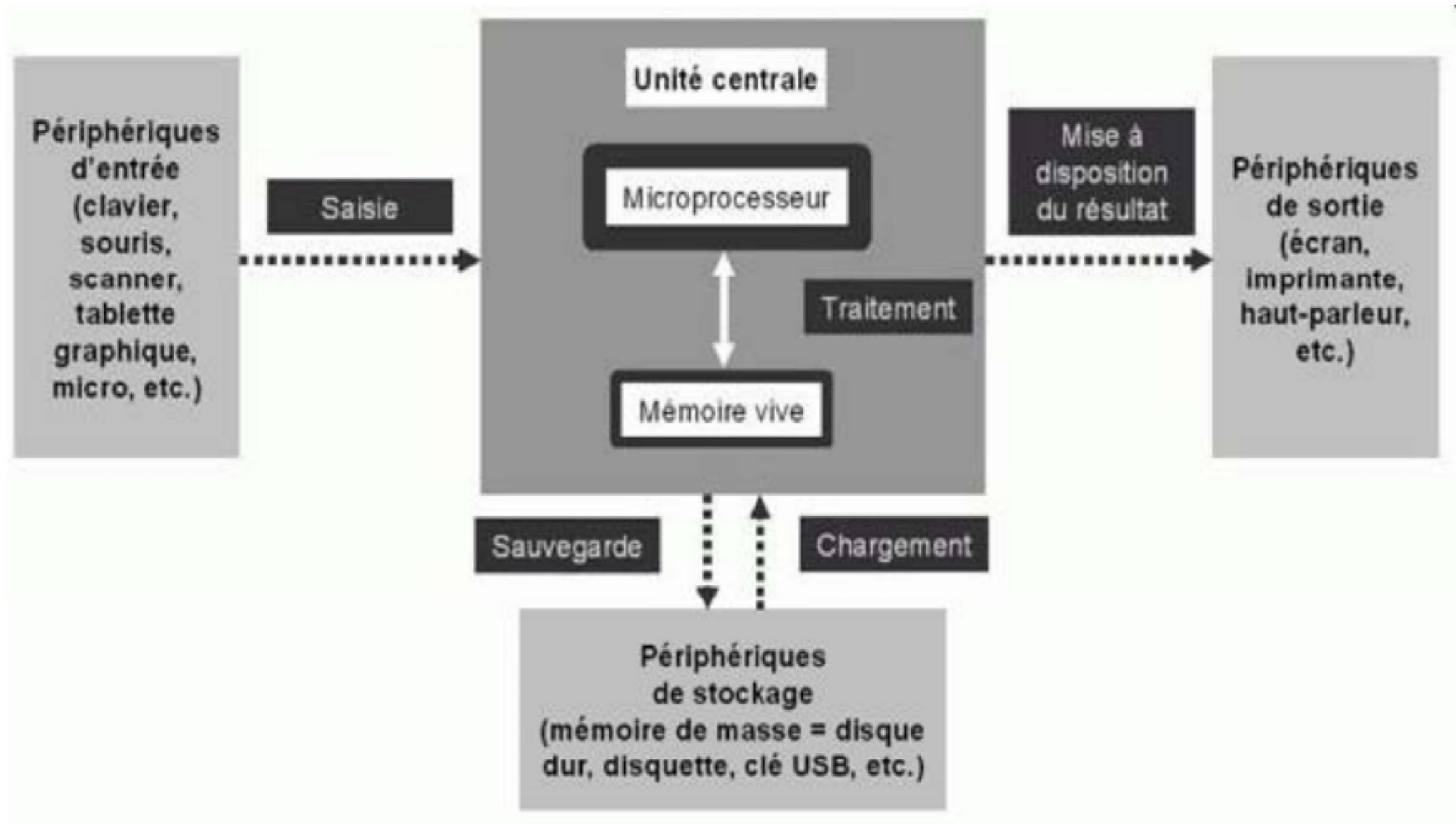


Schéma fonctionnel d'un ordinateur



Les ordinateurs individuels

- Les ordinateurs de bureau sont composés en général de :
 - Une unité centrale
 - Un écran
 - Un clavier
 - Une souris



Ce que doit savoir faire un ordinateur :

Problème à résoudre

acquisition des données

mémorisation des données, du programme à exécuter, des calculs intermédiaires ...

réalisation des calculs

échanges de données

synchronisation des opérations

Résolu par

périphériques : clavier, souris, CD, disque, disquette, scanner, caméra ...

mémoire centrale et registres, éventuellement disque

UAL = unité arithmétique et logique

bus internes et externes, unité E/S

horloge et unité de contrôle

microprocesseurs et contrôleurs dédiés

Unité centrale

l'unité centrale est l'élément principal de l'ordinateur. c'est elle qui renferme les composants électronique qui vont faire fonctionner l'ensemble .



CARTE MERE

La pièce essentielle de l'unité centrale. Elle accueille:

- **Le microprocesseur**
- **La RAM**
- **La mémoire cache : accès très rapide 512ko**
- **BIOS: contient les instructions nécessaires au démarrage de l'ordinateur**

LE MICROPROCESSEUR

C'est le cerveau de l'unité centrale , il est chargé d'interpréter et d'exécuter les instructions.

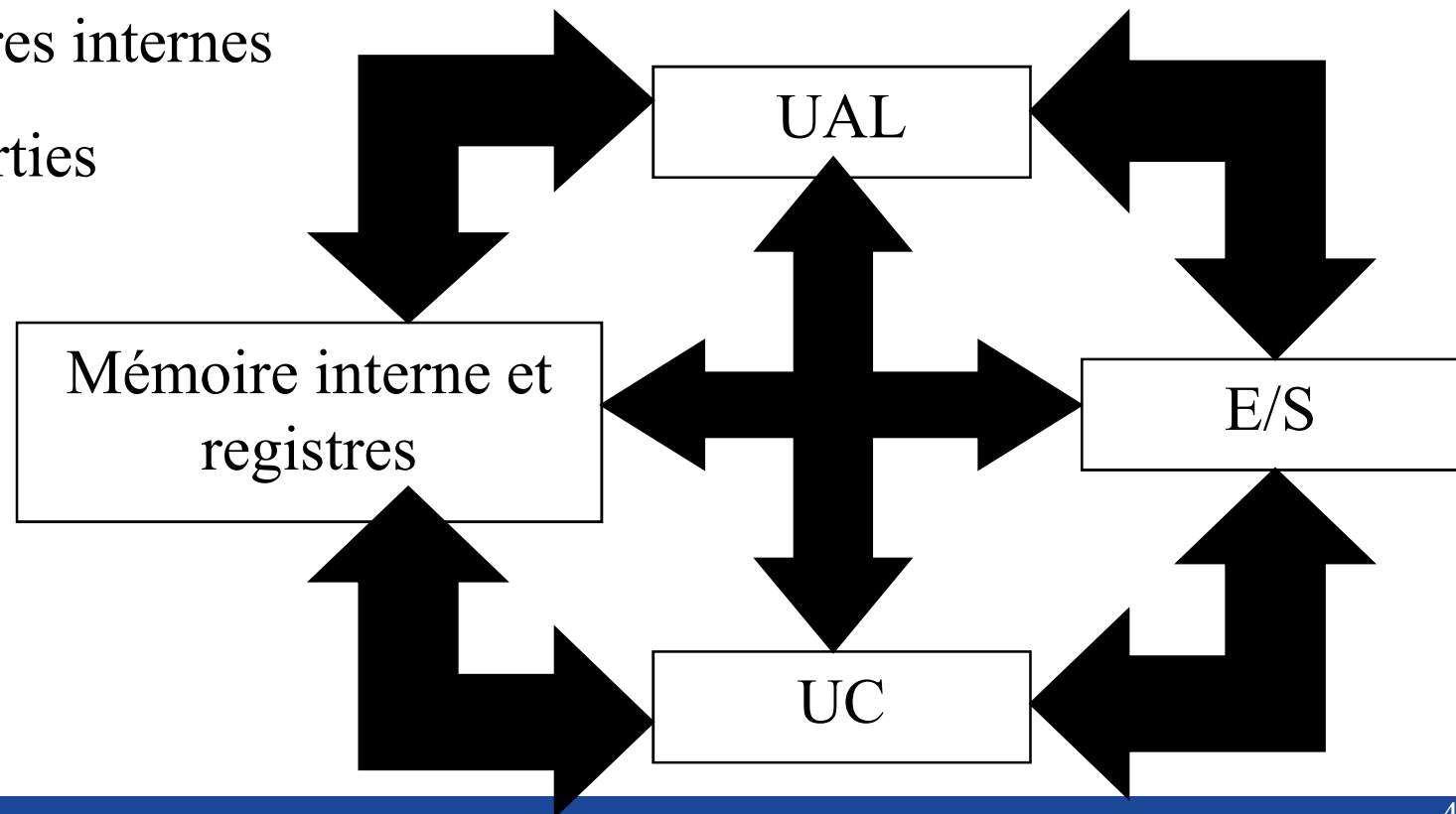
C'est un circuit logique capable, après identification d'une séquence d'instructions, d'effectuer des traitements de l'information.



Le microprocesseur

Un microprocesseur est un circuit contenant les unités suivantes :

- ☐ unité de contrôle, de commande et de synchronisation ;
- ☐ unité arithmétique et logique
- ☐ mémoire et registres internes
- ☐ unité d'entrées/sorties
- ☐ bus internes



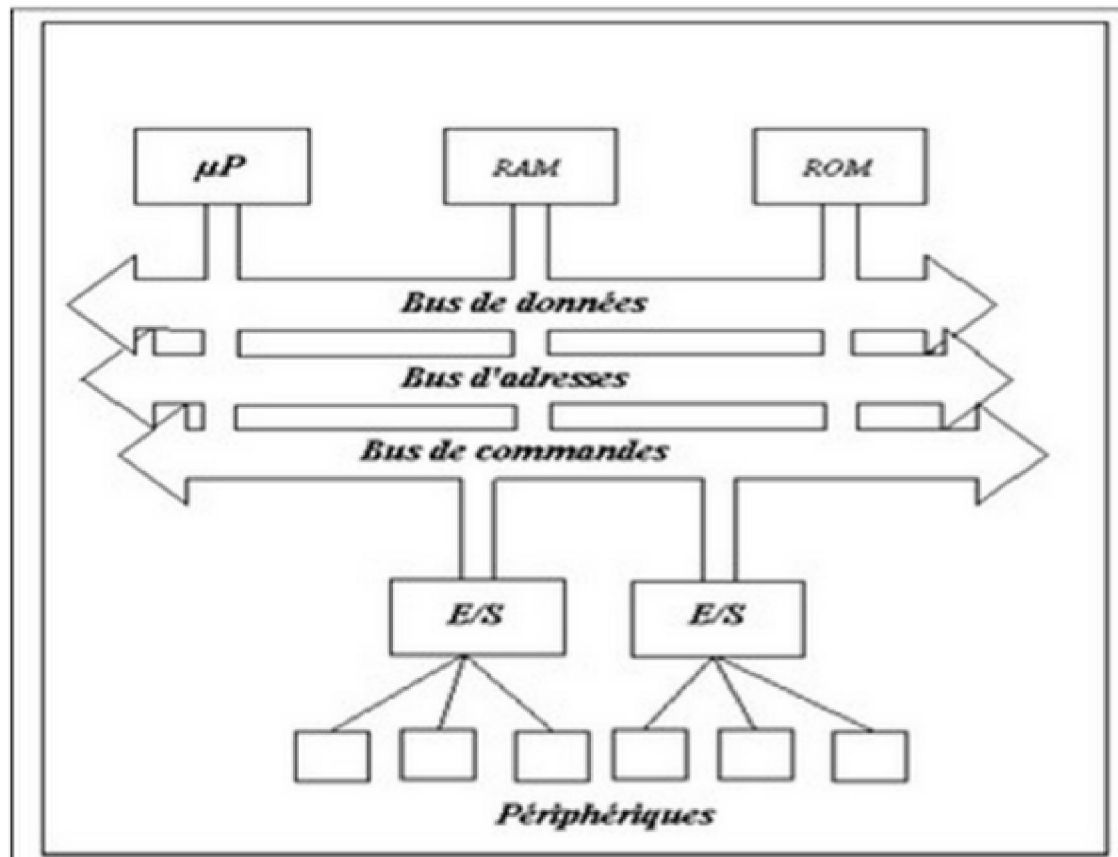
Les bus

Un bus est un ensemble de fils qui transportent (en parallèle ou en série) une information d'un composant à l'autre.

Les bus

3 types de BUS :

- Bus de données
- Bus d'adresses
- Bus de commandes

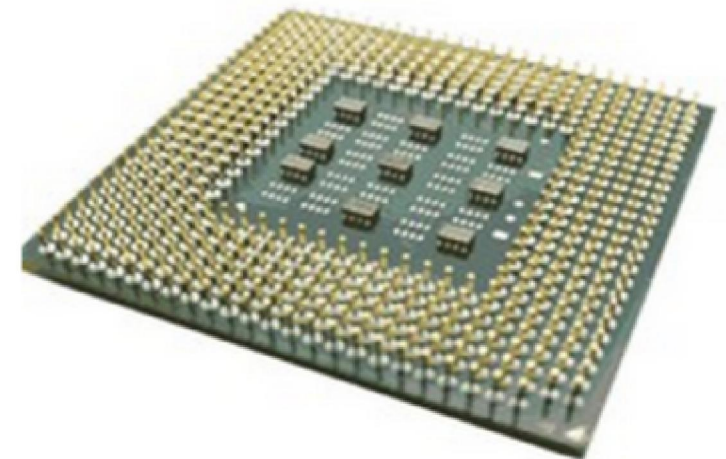


Bus interne :

canal de communication interne au processus.

Bus externe :

permet échange entre CPU et le reste des éléments



Bus internes

- **bus de données** : définit la taille des données pour les entrées/sorties, dont les accès à la mémoire (indépendamment de la taille des registres internes)
- **bus d'adresse** : permet, lors d'une lecture ou une écriture, d'envoyer l'adresse où elle s'effectue, et donc définit le nombre de cases mémoire accessibles
- **bus de contrôle (ou bus de commande)** : permet la gestion du matériel, via les interruptions

Les bus se distinguent par : la largeur et la vitesse

Les registres

- ❑ Lorsque le processeur exécute des instructions, les données sont temporairement stockées dans des petites mémoires rapides de 8, 16, 32 ou 64 bits que l'on appelle **registres**.
- ❑ **Suivant le type de** processeur le nombre global de registres peut varier d'une dizaine à plusieurs centaines.

Les registres principaux sont :

- ❑ **le registre accumulateur (ACC)**, stocke les résultats des opérations arithmétiques et logiques ;
- ❑ **le registre d'état (PSW, Processor Status Word)**, permet de stocker des indicateurs sur l'état du système (retenue, dépassement, etc.) ;
- ❑ **le registre instruction (RI)**, contient l'instruction en cours de traitement ;
- ❑ **le compteur ordinal (CO ou PC pour Program Counter)**, contient l'adresse de la prochaine instruction à traiter ;

Les registres principaux sont :

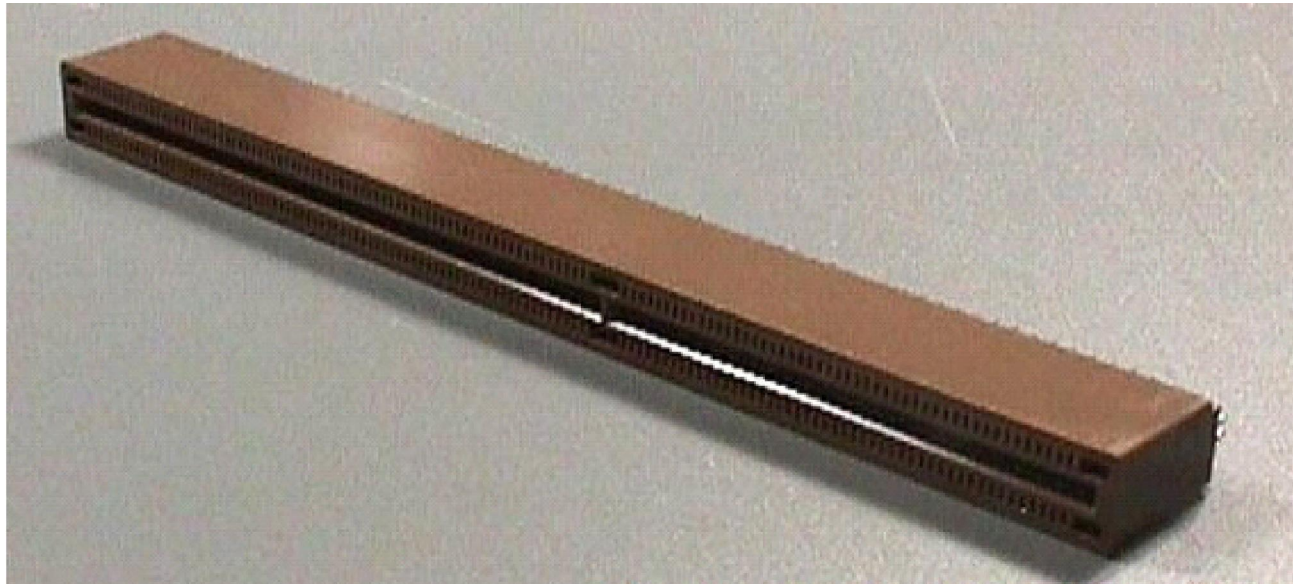
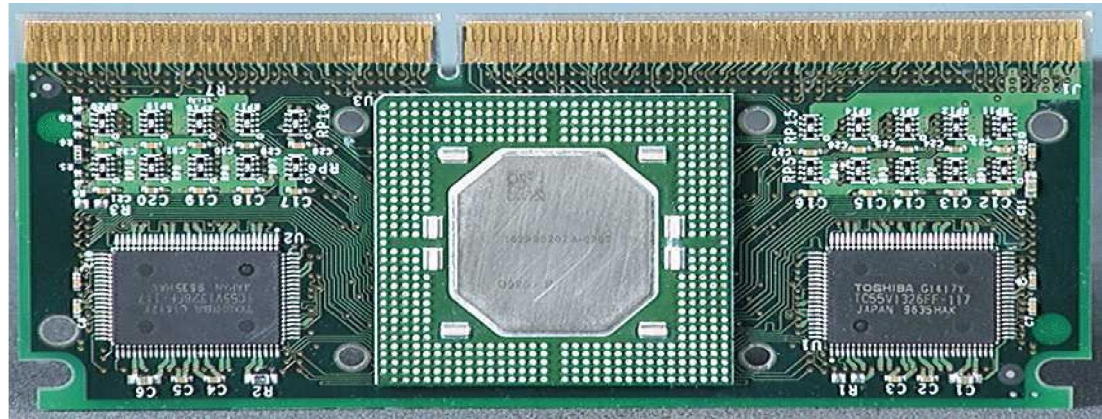
- ❑ **Les pointeurs de pile** : ce type de registre, dont le nombre varie en fonction du type de processeur, contient l'adresse du sommet de la pile (ou des piles) ;
- ❑ **Les registres généraux** : ces registres sont disponibles pour les calculs ;
- ❑ **le registre tampon**, stocke temporairement une donnée provenant de la mémoire.

L'unité arithmétique et logique (notée UAL ou en anglais ALU pour Arithmetical and Logical Unit). L'UAL assure les fonctions basiques de calcul arithmétique et les opérations logiques (ET, OU, Ou exclusif, etc.);

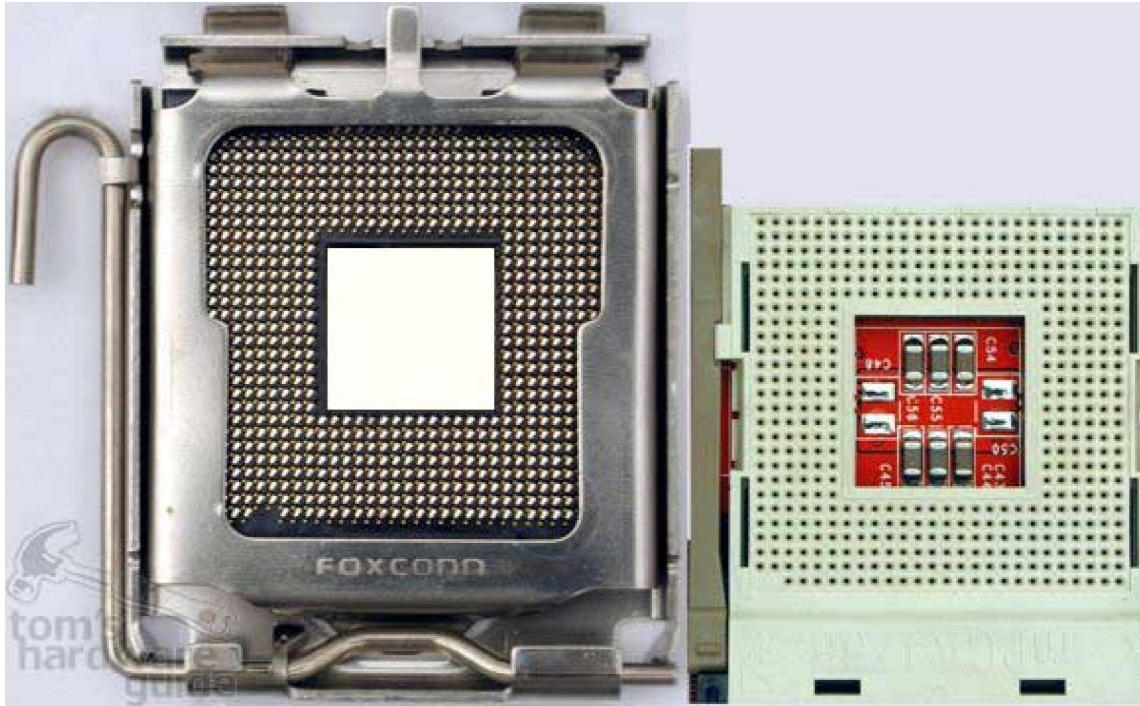
Les processeurs actuels intègrent également une **unité de virgule flottante (notée FPU, pour Floating Point Unit)**, qui accomplit les calculs complexes non entiers que ne peut réaliser l'unité arithmétique et logique.

Connecteurs CPU

- actuellement 2 types de connecteurs : socket ou slot
- Slot 1 : Pentium III



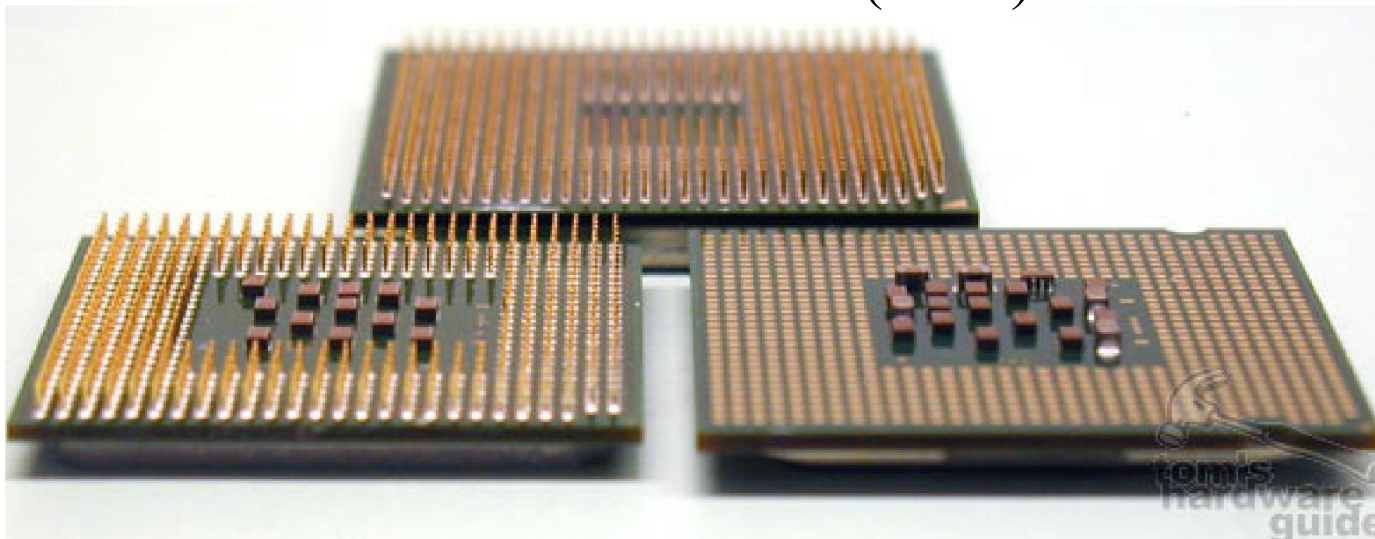
- Sockets 775, 478 et 754



Athlon64 socket 754 (PGA)

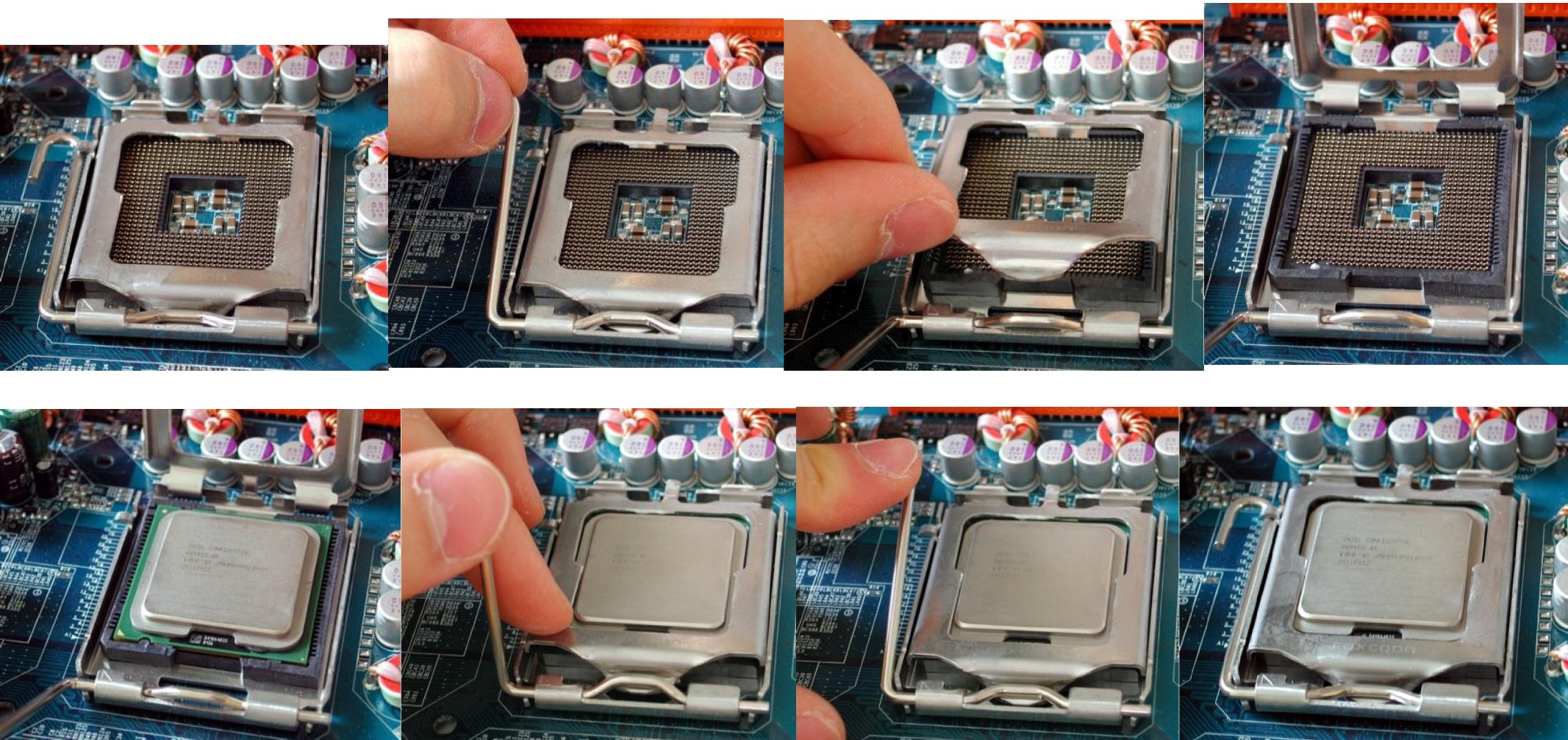


Pentium 4
socket 478
(PGA)



Pentium 4
socket 775
(LGA)

- Socket 775 :



La mémoire cache

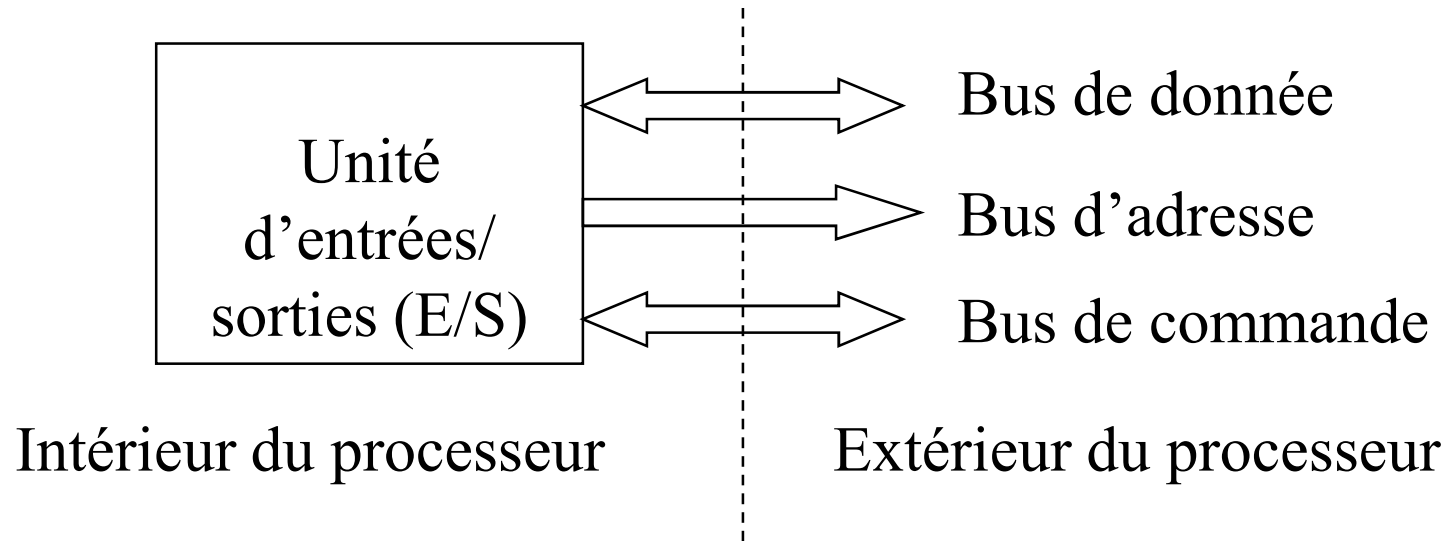
La mémoire cache (également appelée antémémoire ou mémoire tampon) est une mémoire rapide permettant de réduire les délais d'attente des informations stockées en mémoire vive.

Les ordinateurs récents possèdent plusieurs niveaux de mémoire cache :

- ❑ **La mémoire cache de premier niveau** (appelée L1 Cache, pour Level 1 Cache) est directement intégrée dans le processeur.
- ❑ **La mémoire cache de second niveau** (appelée L2 Cache, pour Level 2 Cache) est située au niveau du boîtier contenant le processeur (dans la puce).
- ❑ **La mémoire cache de troisième niveau** (appelée L3 Cache, pour Level 3 Cache) autrefois située au niveau de la carte mère (utilisation de la mémoire centrale), elle est aujourd'hui intégrée directement dans le CPU.

Unités d'entrées / sorties

- But externe : échanger des informations avec l'extérieur (nécessaire au fonctionnement du CPU)



- L'unité d'E/S assure les liaisons entre bus internes et bus externes
- Les bus d'adresse est unidirectionnel alors que les autres sont bidirectionnel

L'unité d'instruction (ou unité de commande, en anglais control unit) « Chef d'orchestre » qui pilote et synchronise les unités du processeur

elle lit les données arrivant, les décode puis les envoie à l'unité d'exécution.

L'horloge : qui synchronise toutes les actions de l'unité centrale. Elle est présente dans les processeurs synchrones, et absente des processeurs asynchrones et des processeurs auto-synchrones ;

Les microprocesseur actuels

Les processeurs actuels intègrent également des éléments plus complexes :

❑ **Plusieurs UAL**, ce qui permet de traiter plusieurs instructions en même temps. L'architecture superscalaire, en particulier, permet de disposer des UAL en parallèle, chaque UAL pouvant exécuter une instruction indépendamment de l'autre ;

❑ **Un pipeline** qui permet de découper temporellement les traitements à effectuer.

❑ **Une unité de prédiction de branchement**, qui permet au processeur d'anticiper un branchement dans le déroulement d'un programme, permettant d'éviter d'attendre la valeur définitive d'adresse du saut. Cela permet de mieux remplir le pipeline ;

Principe général de fonctionnement du microprocesseur

Pour exécuter un programme, le microprocesseur effectue cycliquement :

- ☐ lecture d'un code d'instruction en mémoire (fetch)
- ☐ reconnaissance de ce code, ou décodage (decode)
- ☐ Exécution d'un ordre élémentaire (execute)
- ☐ positionnement sur le code de l'instruction suivante du programme

Critères de puissance d'un microprocesseur

- ❑ vitesses d'horloge
- ❑ largeur du bus de donnée : taille des mots manipulés en une instruction
- ❑ largeur du bus d'adresse : taille de la mémoire gérée
- ❑ nombre de registres et de mémoires internes (caches, buffers, ...) qui réduisent le nombre d'accès en mémoire centrale

La mémoire

- La mémoire est la partie de l'ordinateur dans laquelle programmes et données sont rangés. Sans mémoire, il n'y aurait pas d'ordinateurs tels que nous les connaissons.
- Une mémoire est formée d'un certain nombre de cellules (ou cases), chacune de ces cellules contient une certaine quantité d'informations. Chaque cellule a un numéro, que nous appellerons son adresse, qui permet à un programme de la référencer.

Une cellule de mémoire ne peut contenir qu'une seule valeur à la fois, le stockage d'une nouvelle valeur détruisant l'ancienne valeur contenue dans la cellule.

La mémoire

La mémoire est constituée dans l'ordre croissant : du bit, de l'octet, du caractère...

Ses principales caractéristiques sont : la capacité, le temps d'accès, le cycle mémoire (temps entre deux accès successifs), et la volatilité

- La **capacité** d'une mémoire est le nombre de bits que l'on peut mémoriser dans cette mémoire.
- Le **temps d'accès** mémoire est le délai qui s'écoule entre une requête de lecture et la disponibilité de l'information correspondante.

La mémoire

On distingue deux grandes catégories de mémoires :

- la **mémoire centrale** (appelée également *mémoire interne*) permettant de mémoriser temporairement les données lors de l'exécution des programmes. La mémoire centrale correspond à ce que l'on appelle la mémoire vive.
- la **mémoire de masse** (appelée également *mémoire physique* ou *mémoire externe*) permettant de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de l'ordinateur. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétiques, tels que le disque dur, aux dispositifs de stockage optique, correspondant par exemple aux CD-ROM ou aux DVD-ROM, ainsi qu'aux mémoires mortes.

Types de mémoires

- Mémoire vive :

généralement appelée RAM (Random Access Memory) est la mémoire principale du système, C'est une mémoire volatile qui permet de stocker des données tant qu'elle est alimentée.

Mémoire vive

- On distingue plusieurs technologies :
 - SRAM (Static RAM) : de technologie bipolaire (4 transistors); C'est un type de mémoire qui est très rapide et on s'en sert essentiellement pour constituer la mémoire centrale de l'ordinateur.
 - DRAM (Dynamic RAM) : (transistor + condensateur); Elle demande à être rafraîchie périodiquement et est donc plus lente. Elle sert beaucoup en vidéo, en particulier sur les cartes graphiques, et permet pour une résolution d'écran donnée d'afficher davantage de couleurs.
 - SDRAM (Synchronous DRAM) : qui est une DRAM dont l'accès est synchrone; c'est à dire que chaque requête mémoire se fait en un seul cycle d'horloge.

Avantages des SRAM

très rapide

faible consommation

moins sensible

aux bruits et radiations

Avantages des DRAM

très dense

moins chère

capacités élevées

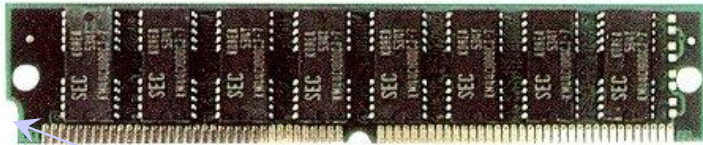
Mémoire morte

- La **ROM** (Read Only Memory) est une mémoire morte où l'on peut lire uniquement.
- Ce sont des mémoires non volatiles. Elles sont fréquemment utilisées pour y implanter le BIOS (Basic Input Output System) de l'ordinateur.
- La **PROM** (Programmable ROM) est une mémoire morte programmable une seule fois par l'utilisateur. Elle est très peu utilisée en informatique.
- L'**EPROM** (Erasable PROM) est sur le même principe que la PROM mais peut être reprogrammée plusieurs fois après effacement aux Ultra-Violet.
- Les EEPROM, EAROM, EEROM sont des ROM programmables et effaçables électriquement.

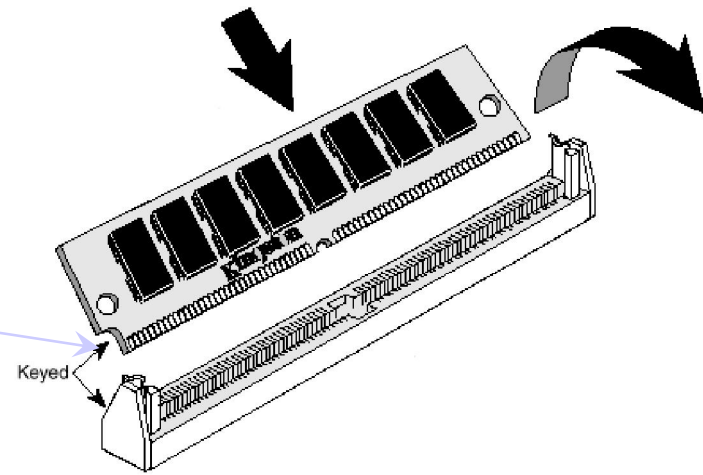
Supports physiques

barette SIMM 32 bits (Single Inline Memory Module)

72 broches – FPM, FPM
EDO

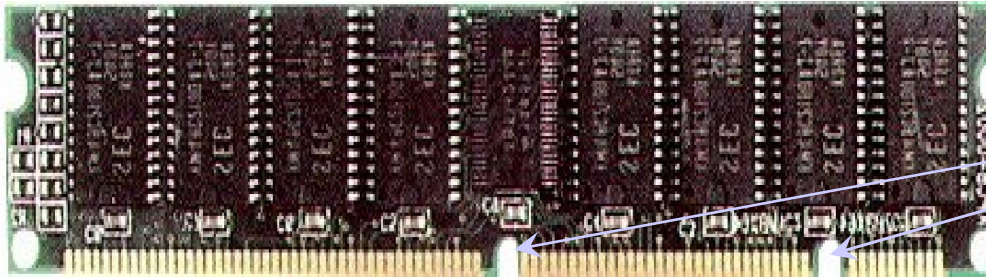


détrompeur



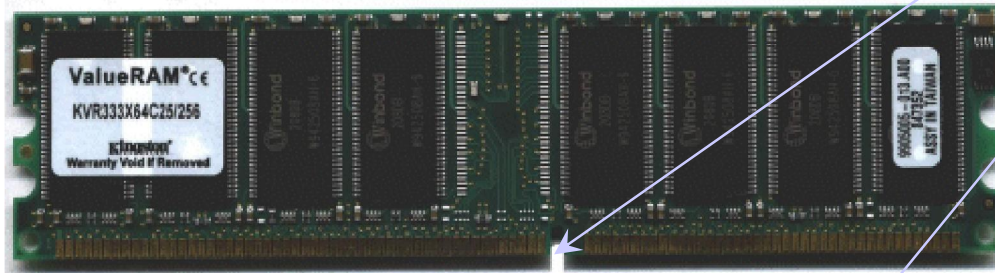
- barette DIMM 64 bits (Double Inline Memory Module)

168 broches - SDRAM

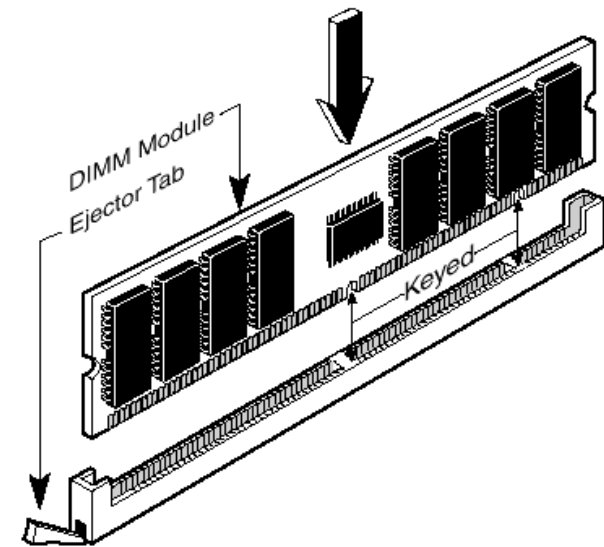
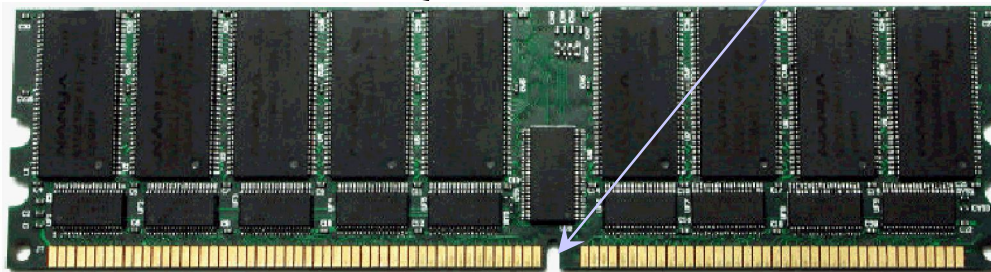


détrompeurs

184 broches – DDR-SDRAM, DDRII-SDRAM, QDR-SDRAM



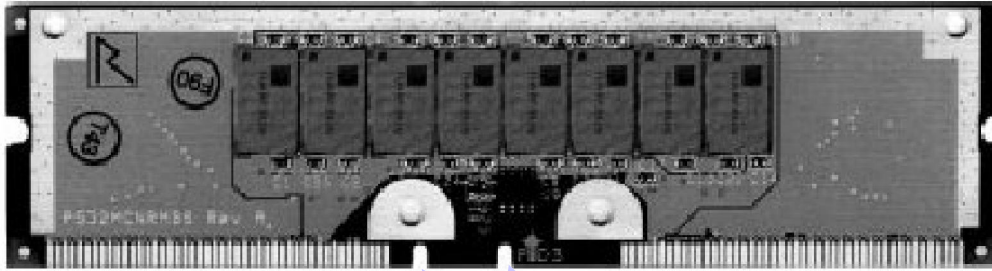
208 broches - QBM



Architecture des ordinateurs

- barette RDRAM 16 bits (Rambus DRAM)

184 broches



détrompeurs

Mémoire cache

la mémoire cache est présente dans tous les ordinateurs personnels et a pour but d'accélérer l'accès aux données (pour tout type de mémoire)

Son principe repose sur un certain nombre de remarques :

1. Les accès mémoire freinent les microprocesseurs : pendant le temps que dure un accès en lecture à la mémoire centrale, celui-ci pourrait exécuter plusieurs instructions
2. Le coût de la mémoire est inversement corrélé à sa vitesse
3. Pendant l'exécution d'un programme, de nombreux accès mémoire concernent un petit nombre d'adresses, au moins pendant un certain temps (variables, boucles, ...)

Idée de la mémoire cache :

Si l'on arrive à accélérer l'accès à ses quelques adresses utilisées de manière répétitive on va du même coup accélérer l'exécution du programme

Puisqu'il n'y a que quelques adresses concernées, on peut utiliser une mémoire de faible capacité mais à faible temps d'accès pour les stocker.

Même si le coût de ce type de mémoire est élevé, si on l'utilise en petite quantité, le coût de la machine va augmenter peu mais le rapport efficacité/prix va lui augmenter fortement

Hiérarchie des mémoires

- La mémoire est organisée de façon à respecter une certaine hiérarchie dictée essentiellement par la rapidité de ses composants. On peut donc les classer de la manière suivante :
 - Registre du CPU : Ils servent au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires (5ns).
 - Antemémoire ou mémoire cache : Elle sert de tampon entre le CPU et la mémoire centrale (15 ns).
 - Mémoire centrale : Elle est utilisée pour le rangement des informations; Elle contient le programme à exécuter (60 ns).
 - Mémoire d'appui : C'est la mémoire tampon qui se situe entre la mémoire centrale et les mémoires de masse (100 ns).
 - Mémoire de masse : Ce sont tous les systèmes d'archivage comme le disque dur, la bande magnétique, etc. (10-30 ms).

Bus et chipset de la carte mère

- **Bus** : ensemble de liaisons physiques (câbles, pistes de circuits imprimés, etc.) exploitées par les composants de l'ordinateur pour communiquer.
- **Chipset** : composants électroniques dont le rôle est de réguler les liaisons entre les différents éléments, d'établir les connexions, d'envoyer les ordres et de faire transiter les informations..

Bios

BIOS (Basic Input Output System) « système élémentaire d'entrée/sortie » : est, au sens strict, un ensemble de fonctions, contenu dans la mémoire morte (*ROM*) de la carte mère d'un ordinateur, lui permettant d'effectuer des opérations élémentaires lors de sa mise sous tension, par exemple la lecture d'un secteur sur un disque. Par extension, le terme est souvent utilisé pour décrire l'ensemble du micro-logiciel de la carte mère.

CARTE MERE

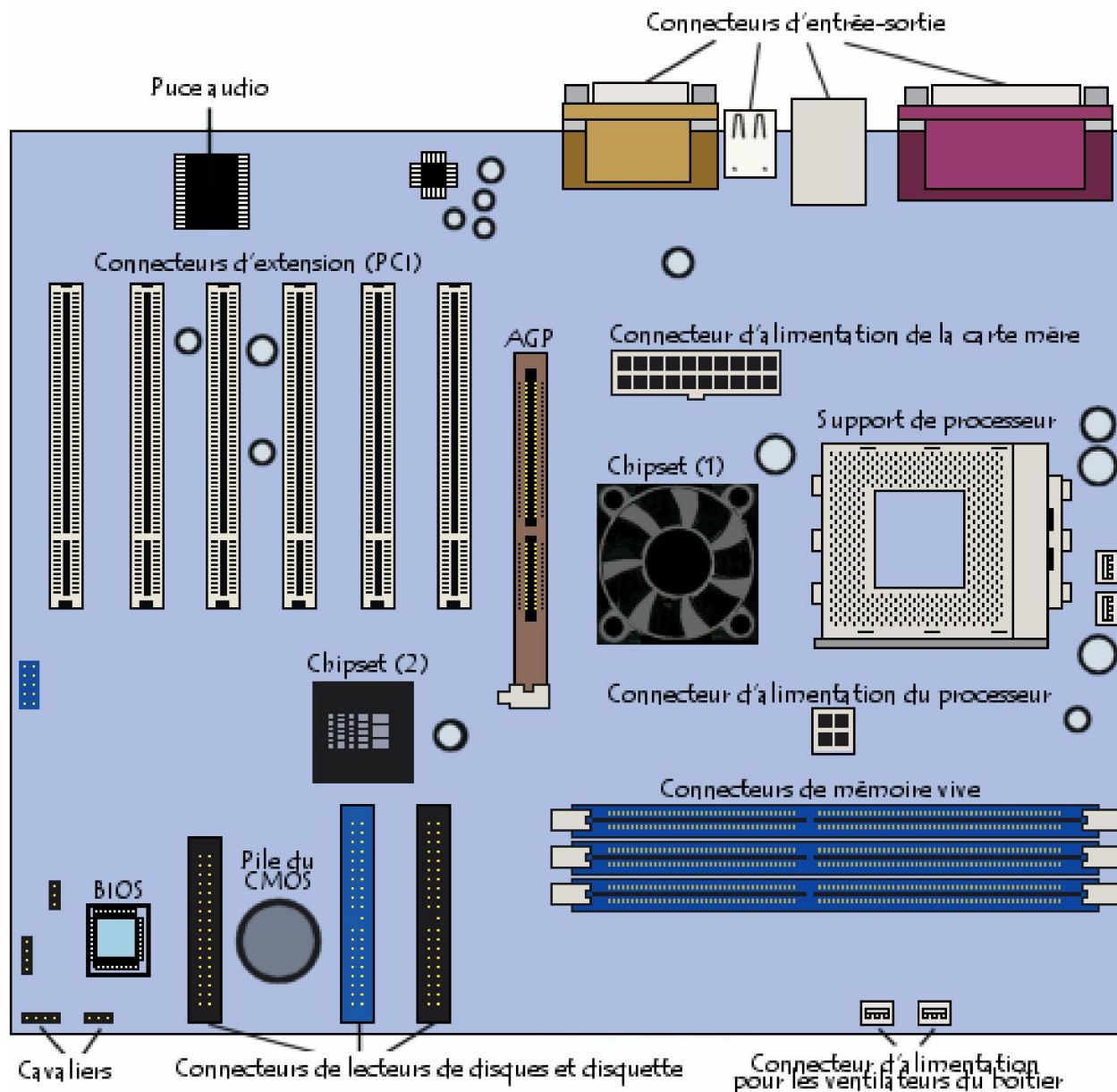
- ❑ principal circuit imprimé de l'ordinateur
- ❑ La carte mère est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur.
- ❑ Tous les composants sont y connectés (microprocesseur, RAM, des disques durs, cartes d'extension, périphériques...).
- ❑ Elle contient le bus système, un ensemble de connecteurs et de ports d'E/S et un ensemble de contrôleurs

La carte mère



- 1 : Connecteur du microprocesseur
- 2 : Emplacement permettant d'accueillir les barrettes mémoires (RAM)
- 3 : Chipset
- 4 : Ports PCI (ou bus PCI)
- 5 : Port AGP (Support de la carte graphique)
- 6 : Prises permettant de brancher le disque dur et le lecteur de DVD
- 7 : Ports externes (USB, imprimante, clavier....)
- 8 : Pile : Petite batterie
- 9 : Prise d'alimentation de la carte mère.
- 10 : Bios

La carte mère



- ▶ Ensemble de connecteurs pour accueillir les différents composants de l'ordinateur
- ▶ Ensemble de bus les reliant

Format de la carte mère

ATX (pour *Advanced Technology Extended*) est un facteur de forme (format de carte mère) créé en 1995 par Intel. Il s'agissait de la première modification depuis l'introduction du format AT en 1984, dont il corrige la plupart des défauts.

Une carte mère ATX a comme dimensions: 12 x 9,6 pouces (30,5 cm x 24,4 cm)

Connecteurs mémoire :

- connecteurs SIMM :

Mémoire FPM ou EDO

< 1996

32 bits – 72 broches

Capacité : 1Mo à 64Mo

Temps de latence : 80ns à 50ns



- **connecteurs DIMM :**

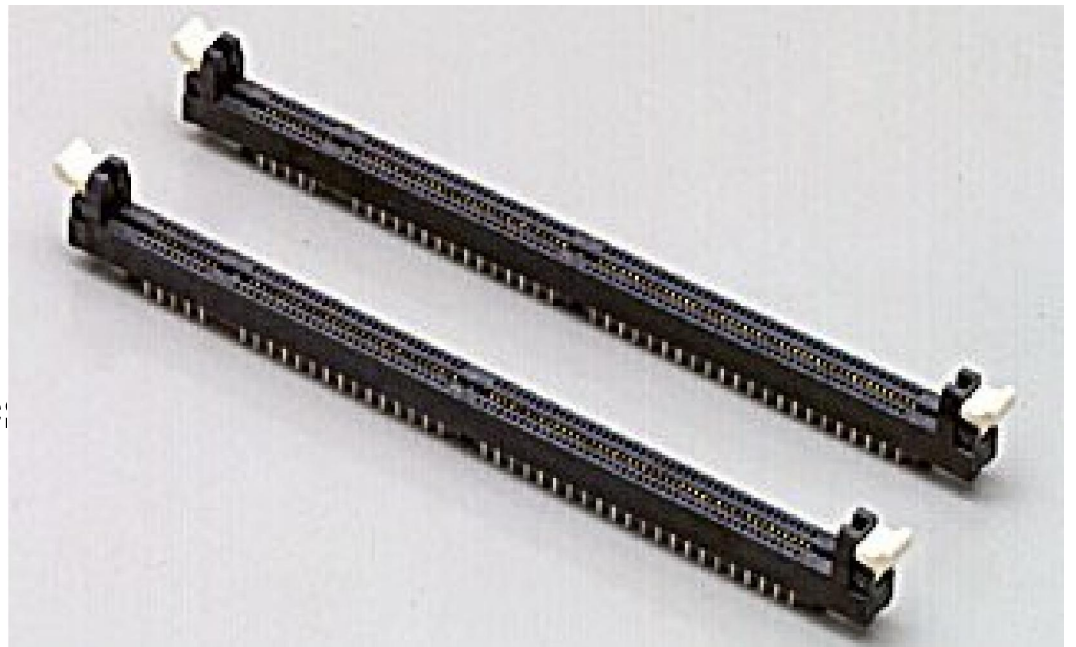
Mémoire SDRAM

> 1996

64 bits – 168/184/208 broches

Capacité : 16Mo à 2048Mo

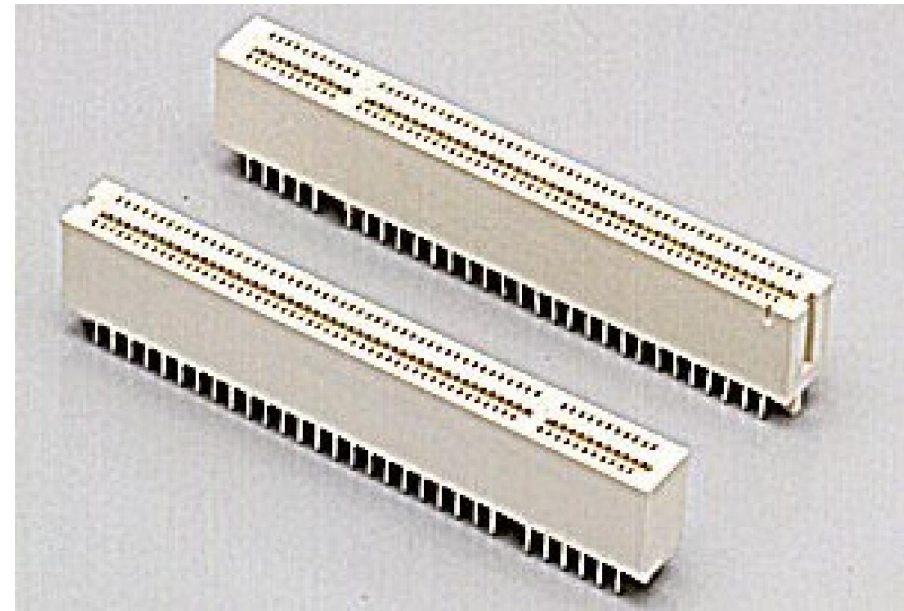
Temps de latence : env. 10ns



- **connecteurs PCI :**

Signifie Peripheral Component Interconnect
(Interconnexion de Composants Périphériques), sert
à connecter des cartes du type

- Carte Son
- Carte réseau
- Carte vidéo
- Carte d'acquisition
- Contrôleur, etc...



32 bits puis 64 bits

Débit : 66 Mo/s

puis 132 Mo/s

connecteurs AGP (Accelerated Graphic Port) :

Signifie Accelerated Graphic Port (Port graphique accéléré), il sert principalement à connecter des cartes graphiques

64 bits puis 128 bits

Débit : 264Mo/s (1X)

env. 2Go/s (8X)



connecteurs PCI Express (PCIe) :

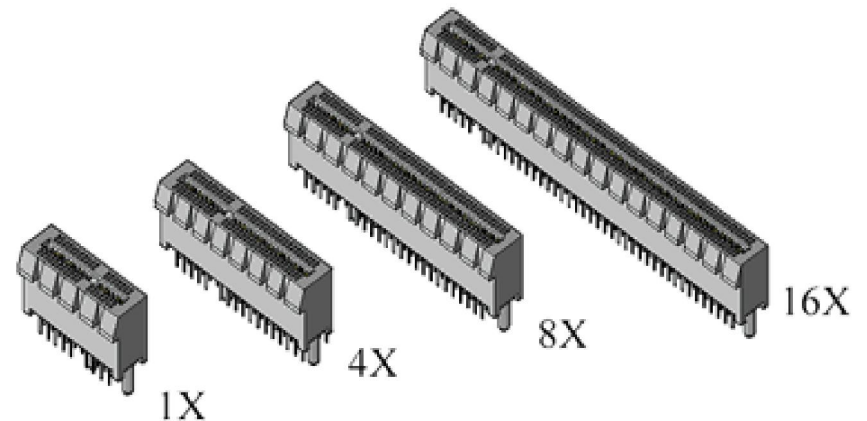
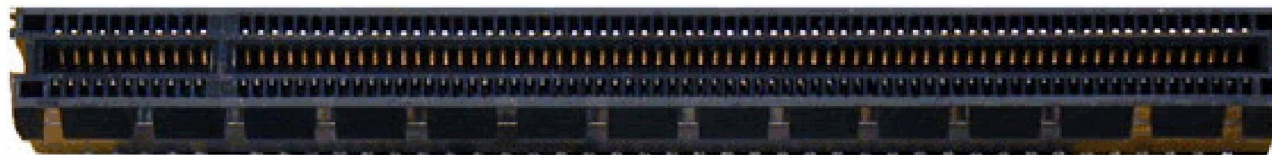
Le bus PCI (ainsi que l'AGP) est remplacé (pour toutes les cartes, à commencer par les cartes graphiques) par une version plus petite et plus rapide : le PCI Express.

Liaison série 1 à 32 lignes

Débit : 250Mo/s (1X)

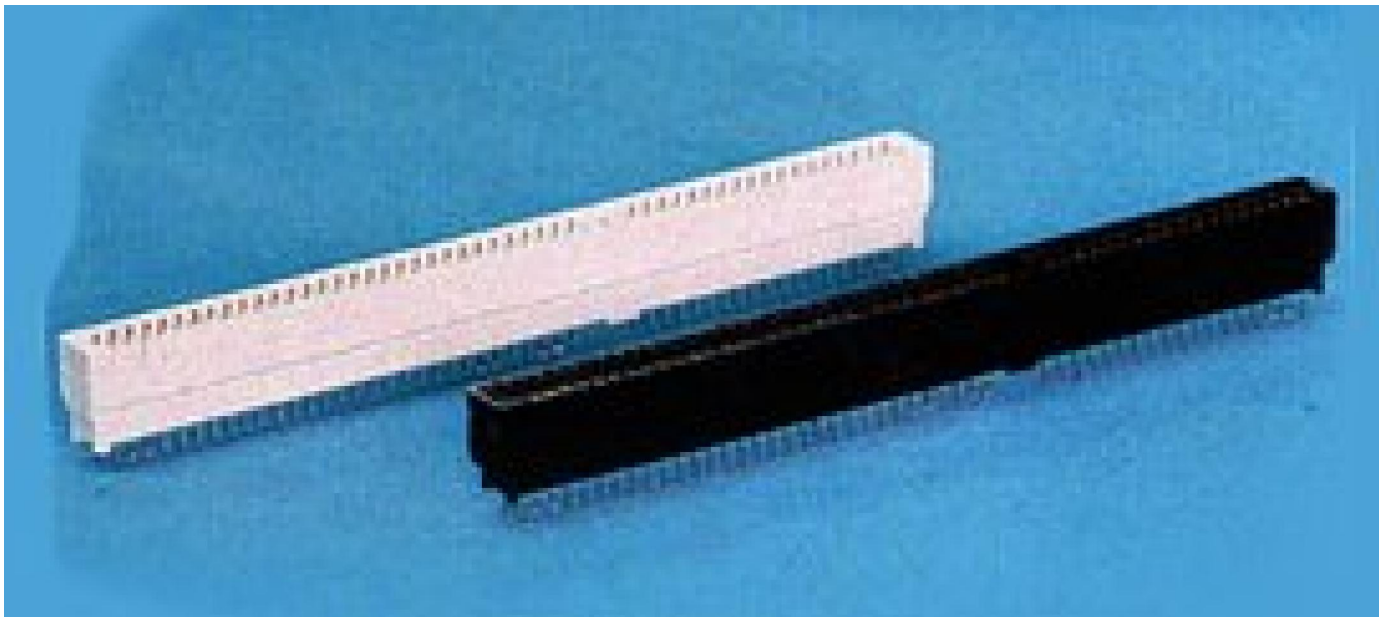


env. 4Go/s (16X)



Connecteurs cartes d'extension

- Signifie Architecture de Système Industriel, ce connecteur tend à disparaître au profit du Bus PCI qui est beaucoup plus performant, Il sert à la connexion de toutes les "vieilles" cartes au format ISA comme les cartes son, réseaux, vidéo, d'acquisition, Contrôleur.



8 bits puis 16 bits

Débit : 5,5Mo/s

Connecteurs périphériques de stockage

- connecteur de disquettes :



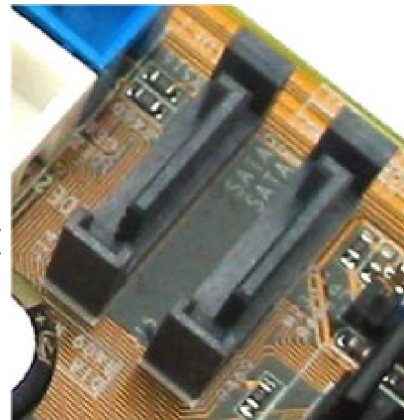
- connecteur IDE ou PATA (Parallel ATA) :



- connecteur SCSI :

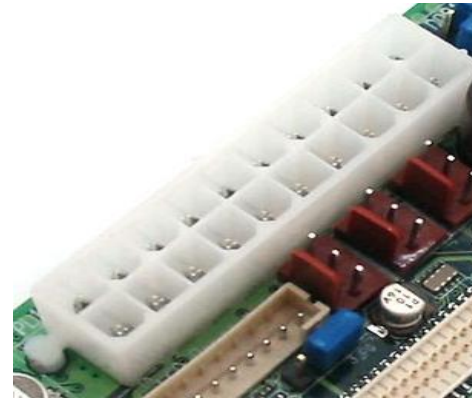


- connecteur SATA (Serial ATA) :



Connecteurs d'alimentation

- connecteurs carte mère :



+



- connecteur de disquettes et petits périphériques :



- connecteur périphériques stockage et divers



- connecteur alimentation SATA



- connecteur ventilateur :



connecteurs E/S :

- Avant la norme ATX, les connecteurs d'E/S étaient sur la carte mère et devaient être reliés à des prises accessibles depuis l'extérieur du boîtier
- Maintenant une grande partie de ces connecteurs sont regroupés sur un bloc directement accessible depuis l'extérieur du boîtier :

parallèle :
imprimante,
stockage externe, ...

PS2 :
souris

PS2 :
clavier

série : clavier,
souris, réseau,
...

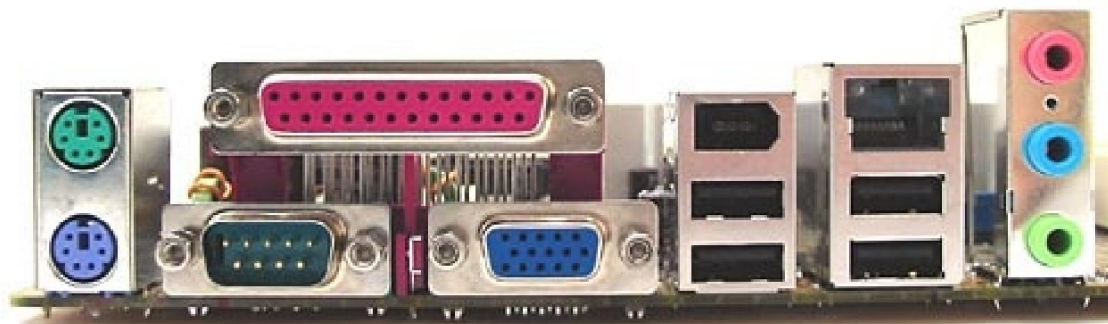
IEEE 1394
(Firewire) : tous
périph. + réseau

RJ45 :
réseau

audio

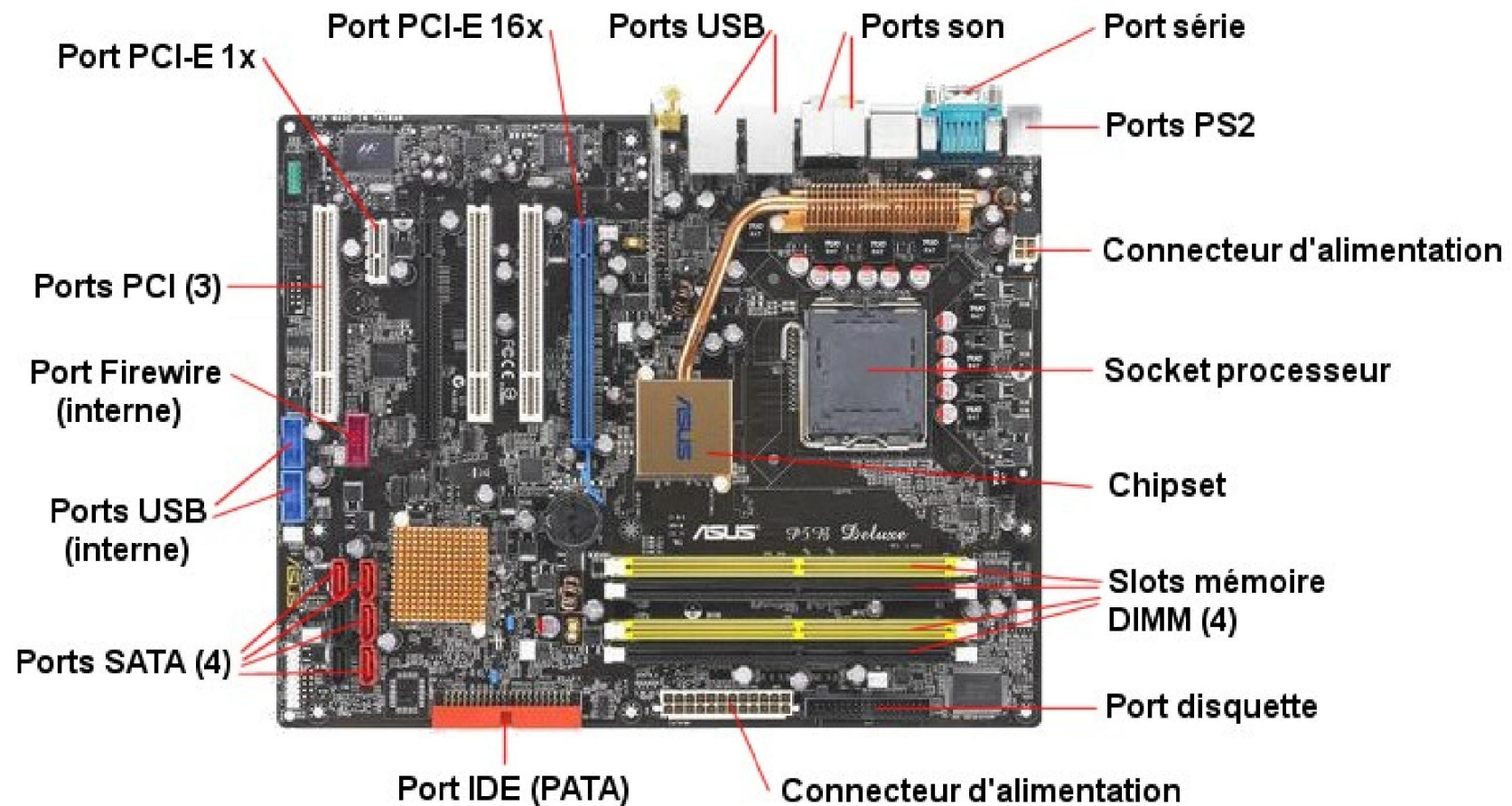
VGA : écran,
vidéoprojecteur

USB : tous
périphériques



CARTE MERE

Projection des différents connecteurs sur une nouvelle carte.



Composants d'un micro-ordinateur

- ☐ un ou plusieurs μ p
 - ☐ mémoire RAM
 - ☐ mémoire ROM (bios) + RAM (cmos)
 - ☐ circuits gérant les communications
 - ☐ ensemble de bus,
 - ☐ horloges (bus, cpu) + temps réel (RTC)
 - ☐ connecteurs (μ p, mémoire, cartes ...)
 - ☐ ports d'E/S (série, parallèle, USB, IR, ...)
 - ☐ périphériques internes (cartes, DD, ...)
 - ☐ périphériques externes (moniteur, clavier, souris, imprimante, scanner, ...)
- carte mère
- + alimentation
+ boîtier
= unité centrale (UC)

Classification des périphériques

- lecteur CDROM, DVDROM
 - graveur CDR, CDRW, DVDRAM, DVDR, DVDRW
 - disque dur, lecteur de disquettes, zip
 - streamer, dat, clé usb
 - lecteur de carte magnétique, de carte à puce
 - clavier, souris
 - carte réseau, modem
 - imprimante, scanner
 - carte graphique, moniteur, projecteur, data-show, écran tactile
 - carte d'acquisition, de montage vidéo, caméra, appareil photo numérique
 - carte son, micro, enceintes
 - périphériques MIDI (synthétiseur, boîte à rythme, ...)
 - joystick, casque 3D, gants 3D
 - onduleur
 - clef électronique, système de protection de données
 - périphériques d'authentification (vocal, empreinte, ...)
- mémoires de masse
- périphériques d'E/S

Circuits d'entrées/sorties et interfaces

un périphérique ?

système matériel qui permet d'introduire (ou d'extraire) des données dans (ou de) l'ordinateur, Il contient :

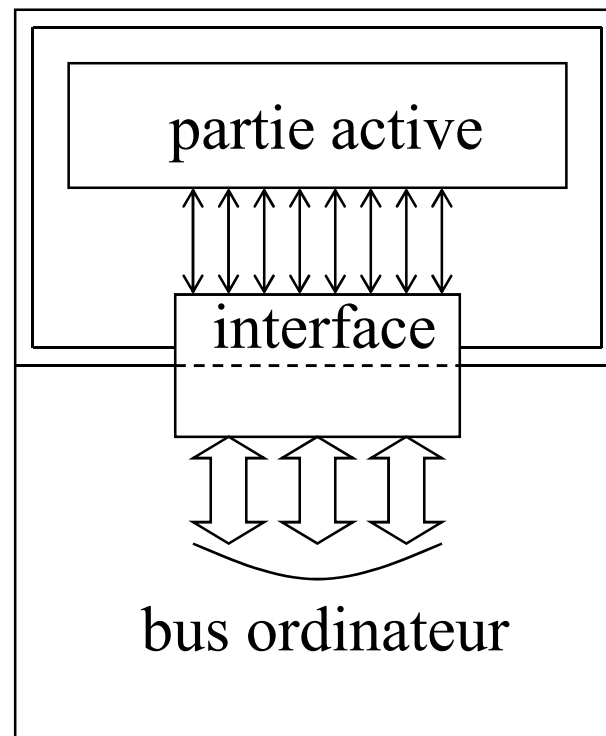
Composition d'un périphérique :

- partie « active » qui effectue les opérations (mémoriser des données, afficher, imprimer ...)
- connexion qui relie la partie active à l'ordinateur (μp) via les bus et circuits d'E/S

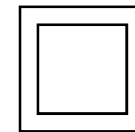
? Comment connecter un périphériques conçus indépendamment des ordinateurs et l'ajouter à d'autres périphériques différents

Circuits d'entrées/sorties et interfaces

- Le μp pilote les périphériques grâce à des circuits spécialisés appelés interfaces



Légende :



périphérique



ordinateur

- Les **circuits d'E/S** jouent souvent le rôle d'**interfaces** (on considère que ces termes **sont équivalents**)

Circuits d'entrées/sorties et interfaces

- ❑ **Le circuit d'E/S** : assure le transfert des informations de ou vers les bus de l'ordinateur
- ❑ **L'interface** : adapte les signaux en provenance du périphérique pour les rendre compatibles avec le circuit d'E/S (temps/débit, amplitude/intensité, protocole)
- ❑ **Le contrôleur de périphérique** qui gère la partie active

Circuits d'entrées/sorties et interfaces

Remarques :

- ☐ le circuit d'E/S est généralement sur la carte mère
- ☐ le contrôleur est en général dans le périphérique
- ☐ le circuit d'interface est soit :
 - dans le circuit d'E/S
 - dans le périphérique
 - divisé en 2 parties (circuit E/S + périphérique)

Clavier, souris, écran

- **Clavier:** Périphérique de saisie par excellence, tant qu' il est dans la bonne langue.
 - type, nombre de touches (*QWERTY, AZERTY, SuisseRomand, ... 90~115 touches*)
 - connexion (*port standard, port PS/2, port USB, clavier sans fil (IR ou radio)*)
- **Souris:** Périphérique permettant le pointage rapide d' éléments.
 - type, nombre de boutons (*Optique, mécanique, trackball, ... de 1 à 4 boutons + 1 roulette*)
 - connexion (*port série, port PS/2, port USB, souris sans fil (IR ou radio)*)
- **Écran:** Périphérique de visualisation
 - technologie (*écran plat, tube trinitron, ...*)
 - surface utilisable, encombrement, poids (*10~22 pouces, 10~40 Kg*)
 - résolution maximale [*640~2400 x 480~1600 pixels*]

Imprimante, scanner, modem

- **Carte Vidéo:** Permet l'interconnexion, en offrant une zone mémoire à accès multiple.
 - taille mémoire (2~64Mo) => résolution x couleurs
 - type de connecteur bus (*PCI, AGP x*)
 - instructions spécialisée de dessin 2D et/ou 3D
- **Imprimante:**
 - protocole de communication (*Postscript niveau ? ou langage propriétaire*)
 - technologie, couleur ou noir/blanc (*matricielle, à jet/bulles d'encre, à encre solide, laser*)
 - résolution max (*entre 300 et 2400 DotsPerInch*)
 - format/type de papier (*A4, A3, ... enveloppes*)
 - rapidité (pages par minute) (*d'une demi à quelques dizaines*)
- **Scanner:** Le *scanner* ou *digitaliseur* permet de numériser des documents, sous forme d'images.
 - format (*scanner à main, pleine page, A3, ...*)
 - résolution optique maximale (*entre 300 et 1200 DPI*)

Imprimante, scanner, modem (suite)

- **Modem:** Modulateur-Démodulateur, le *modem* permet une communication entre ordinateur, via un média destiné au transport d'information audio (ligne téléphonique).
 - technologie (*modem standard analogique, ADSL, numérique*)
 - vitesse d'émission/réception (*de 9600 bauds à 56 Kb en analogique, 25 à 100 x plus en ADSL, et 64Kb/s en numérique*)
- **Carte audio:** Ouvre les portes à l'exploitation des données audio.
 - nombre et nature des E/S (*audio, midi, mélange de canaux...*)
 - stéréophonie (*totale, sur certains canaux, à certaines fréquences, quadriphonie, ...*)
 - fréquence d'échantillonnage et espace de codage (*de 8KHz 8bits à 44Khz 16 bits*)

Le moniteur

- Le moniteur est le moyen principal par lequel l'ordinateur communique avec l'utilisateur.
- Caractéristiques:
 - La taille
 - La résolution
 - Le pas de masque
 - La fréquence de rafraichissement



Le moniteur

- La taille :
 - Elle est exprimée en pouces (1 pouce = 2.54 cm) et représente la longueur de la diagonale de l'écran.
 - 15" = 38.10 cm
 - 17" = 43.18 cm
 - 19" = 48.26 cm
 - 21" = 53.34 cm
 - 24" = 61cm



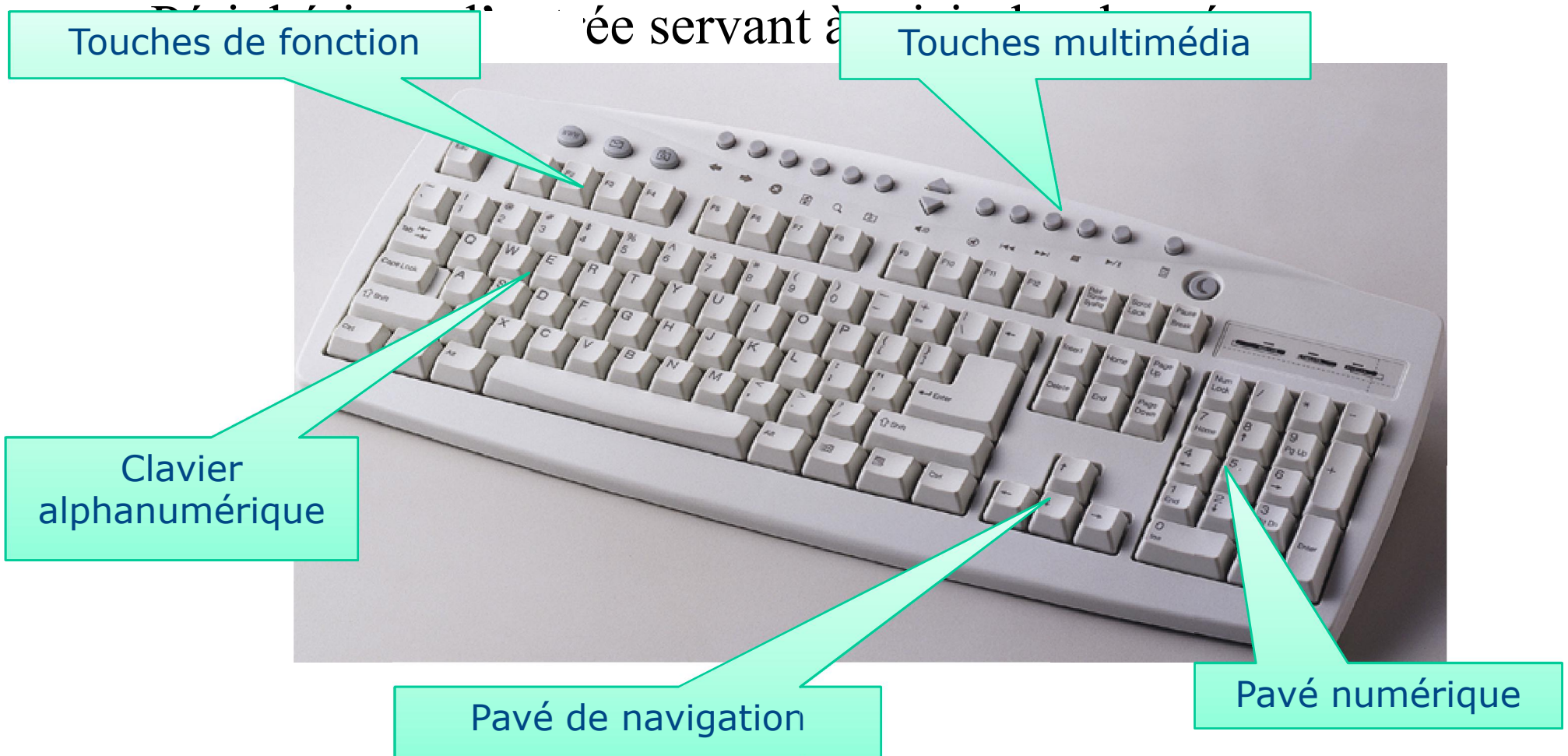
Le moniteur

- La résolution :
 - La résolution est le nombre de points que peut afficher l'ordinateur à l'écran.
 - Ce nombre est compris entre 640 X 480 points (640 points en longueur et 480 points en largeur) et 1600 X 1200 points.
 - Lorsque l'on parle de la résolution d'un écran (dans une publicité, par exemple), on donne toujours la résolution maximale qui est prise en charge.

Le moniteur

- Le "pas de masque" est la distance qui sépare deux points sur l'écran.
- Plus la valeur de cette distance est petite, plus l'image affichée à l'écran sera précise.
- La valeur acceptable du "pas de masque" varie actuellement de 0.22 ppp (pixel par pouce) à 0.28 ppp.

Le clavier



Types de clavier selon le pays

► Claviers : Qwerty et Azerty



Souris

La souris constitue le complément essentiel du clavier surtout dans les environnements graphiques. Le déplacement de la souris permet de balader un curseur sur l'écran avec lequel (en cliquant sur les boutons) on peut sélectionner, déplacer, manipuler des objets à l'écran.

La Souris



Tactile



Intégrée



Sans fil



Avec fil

Les périphériques

